BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN NHÓM

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN PHÒNG HỌP TẠI TRUNG TÂM THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH

Thành viên nhóm :

Mã sinh viên và họ tên:
2001210323 - Dương Anh Hào

2001210744 - Ngô Đình Phú

2001210945 - Huỳnh Hoàng Đức

Giáo viên hướng dẫn :Ths. Trần Thị Vân Anh

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2025

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đồ án nhóm

Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên phòng họp tại Trung tâm Thư viện trường đại học Công thương TP.Hồ Chí Minh

Thành viên nhóm :

Mã sinh viên và họ tên:
2001210323 - Dương Anh Hào

2001210744 - Ngô Đình Phú (nhóm trưởng)

2001210945 - Huỳnh Hoàng Đức

Giáo viên hướng dẫn :Ths. Trần Thị Vân Anh

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Thư viện trường được thành lập từ năm 1999, lịch sử hình thành và phát triển Thư viện được đổi tên và nâng cấp qua các giai đoạn:

Ngày 01/08/1999, Thư viện trường được thành lập trên cơ sở Tổ công tác thư viện thuộc Phòng Đào tạo. Thư viện có nhiệm vụ: Tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ thực phẩm, kinh tế, xã hội, nhân văn… phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Trung học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 15/5/2010, Trung tâm Thư viện được thành lập theo quyết định số 357/QĐ- TCNTP của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức trở thành đơn vị độc lập trực thuộc Trường. Trung tâm Thư viện có nhiệm vụ: Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin; tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp các dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên; mở rộng liên kết với các thư viện, các trung tâm thông tin trong và ngoài nước; ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào công tác thông tin thư viện; in thẻ học sinh, sinh viên; kinh doanh dịch vụ internet; xuất bản, phát hành giáo trình tài liệu học tập.

Ngày 29/12/2017, Trung tâm Thư viện được đổi tên thành Trung tâm Thông tin - Thư viện theo quyết định số 3734/QĐ- DCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng nhóm em. Các số liệu, kết quả nêu trong bài báo cáo là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Chúng em xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện bài báo cáo này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong báo cáo đã được chỉ rõ nguồn gốc.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Trần Thị Vân Anh. Trong quá trình báo cáo và tìm hiểu đồ án xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên phòng họp tại Trung tâm Thư viện trường đại học Công thương TP.Hồ Chí Minh, chúng em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn rất tận tình, tâm huyết của cô. Cô đã giúp chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức để có cái nhìn sâu sắc và hoàn thiện hơn. Từ những kiến thức mà cô truyền tải, tụi em đã dần trả lời được những câu hỏi, những thắc mắc của chúng em khi vừa bắt đầu làm đồ án. Thông qua bài báo cáo này, nhóm em xin trình bày những gì mà nhóm đã tìm hiểu về hiểu về đồ án này cũng như thể hiện ra những kiến thức mà chúng em đã học được từ cô từ buổi đầu đến hiện tại.

Có lẽ kiến thức là vô hạn mà sự tiếp nhận kiến thức của bản thân mỗi người luôn tồn tại những hạn chế nhất định. Do đó, trong quá trình hoàn thành bài báo cáo, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Bản thân em cũng như các thành viên trong nhóm rất mong nhận được những góp ý đến từ cô để bài báo cáo của nhóm em được hoàn thiện hơn.

Tụi em kính chúc cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp giảng dạy.

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHÓM

STT	Họ và tên	Công việc đảm nhận	Cá nhân tự đánh giá mức hoàn thành (%)	Nhóm đánh giá mức hoàn thành (%)	GV đánh giá
1	Huỳnh Hoàng Đức		100%	100%	
2			100%	100%	
3			100%	100%	

TÓM TẮT

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Chức năng đăng nhập sẽ lấy dữ liệu có sẵn và phân quyền vai trò sinh viên , giảng viên , nhân viên (thủ tục phân quyền người dùng) 82
Hiển thị danh sách phòng trong trang chủ 83
Hiển thị lịch sử đặt phòng 83
Hiển thị quy định sử dụng phòng 84
Hiển thị thông tin tài khoản 85
Đổi mật khẩu trong trang chủ 85
Chức năng chỉnh sửa tài nguyên(thêm, xóa, sửa) 87

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3
LỜI CAM ĐOAN 4
LỜI CẢM ƠN 5
BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHÓM 6
TÓM TẮT 6
DANH MỤC HÌNH ẢNH 7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 11
1. Lý do chọn đề tài 11
2. Mục tiêu đề tài 12
3. Quy trình mô tả nghiệp vụ 13
3.1. UseCase nghiệp vụ 16
3.2. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) 17
3.3. Sơ đồ tuần tự use-case mượn phòng họp 17
3.4. Sơ đồ cộng tác của nghiệp vụ mượn phòng họp 19
3.5. Use Case hệ thống 20
3.6. Sơ đồ lớp ở mức phân tích 21
3.7. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế 21
3.8. Phiếu mượn phòng 22
3.9. Mô tả hiện trạng 22
3.10. Khai thác cơ sở dữ liệu điện tử 24
3.11. Quy trình đặt phòng chức năng 24
3.12. Dịch vụ hỗ trợ người dùng 25
Chương 2: Cơ sở lý thuyết / Nền tảng nghiên cứu 26
1. Visual Studio 26
1.1. Lịch sử Visual Studio 26
1.2. Cấu trúc 27
1.3. Tính năng ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.4. Trình gỡ lỗi 31
1.5. Thiết kế 32

2. ASP.NET 33
2.1. Lịch sử 33
2.2. Đặc tính 34
3. SQL Server 34
3.1. Thành phần chính của SQL Server 35
3.2. Sử dụng SQL Server để làm gì 35
3.3. Các tính năng của SQL Server 35
3.4. Các phiên bản SQL Server 36
3.5. So sánh SQL Server và Excel 37
Chương 3: Phương pháp / Quy trình thực hiện 39
1. Hàm thủ tục phòng họp 39
1.1. Thủ tục thêm lịch đặt phòng 39
1.2. Thủ tục duyệt lịch đặt phòng 40
1.3. Thủ tục từ chối lịch đặt phòng 41
1.4. Thủ tục hủy lịch đặt phòng 43
1.5. Thủ tục xác nhận nhận phòng đã sửa lỗi 44
1.6. Thủ tục xác nhận trả phòng đã sửa lỗi 46
1.7. Thủ tục kiểm tra sức chứa 47
1.8. Thủ tục duyệt lịch đặt và tạo phiếu 49
1.9. Thủ tục quản lý nội quy và vi phạm 51
2. Hàm thủ tục nhân viên 51
2.1. Thủ tục lưu trữ để lấy tất cả thông tin nhân viên cùng với lịch trực trong ngày hiện tại 51
2.2. Thủ tục lưu trữ để cập nhật thời gian kết thúc của lịch trực khi nhân viên đăng xuất 53
2.3. Thủ tục lưu trữ để tự động cập nhật trạng thái lịch trực của nhân viên khi đăng nhập 55
2.4. Thủ tục lưu trữ để lấy lịch trực của tất cả nhân viên trong một khoảng thời gian 56
2.5. Thủ tục lưu trữ để ghi nhận lịch sử lịch trực và xác định vi phạm 58
2.6. Thủ tục lưu trữ để tìm kiếm lịch sử lịch trực 61

3. Thủ tục hàm của phòng họp và tài nguyên 63
3.1. SP lấy tên người dùng theo vai trò 63
3.2. Kiểu dữ liệu Table-Valued Parameter (TVP) 64
3.3. SP thêm phòng họp 65
3.4. SP sửa phòng họp 67
3.5. SP xóa phòng họp 69
3.6. SP quản lý tài nguyên 71
4. Các loại bảng 73
4.1. Tạo cấu trúc bảng 73
4.2. Nhập dữ liệu các bảng 76
Chương 4: Kết quả 82
Chức năng đăng nhập sẽ lấy dữ liệu có sẵn và phân quyền vai trò sinh viên , giảng viên , nhân viên (thủ tục phân quyền người dùng) 82
Hiển thị danh sách phòng trong trang chủ 83
Hiển thị lịch sử đặt phòng 83
Hiển thị quy định sử dụng phòng 84
Hiển thị thông tin tài khoản 85
Đổi mật khẩu trong trang chủ 85
Chức năng chỉnh sửa tài nguyên(thêm, xóa, sửa) 87
TỔNG KẾT ..... **Error! Bookmark not defined.**
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, vận hành và tối ưu hóa tài nguyên là xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong môi trường giáo dục. Tại các trường đại học, thư viện không chỉ đóng vai trò là nơi lưu trữ tri thức mà còn là trung tâm học thuật, nơi diễn ra nhiều hoạt động học nhóm, hội họp, thảo luận, và các buổi làm việc giữa giảng viên, sinh viên cũng như các đơn vị trong trường.

Hiện nay, tại Trung tâm Thư viện – Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, việc quản lý các phòng họp, phòng học nhóm vẫn còn mang tính thủ công, chủ yếu dựa trên hình thức ghi chép truyền thống hoặc trao đổi qua email, điện thoại, thậm chí là trực tiếp tại quầy. Phương pháp này không chỉ tiêu tốn thời gian, công sức của người sử dụng và nhân viên quản lý mà còn dễ xảy ra các sai sót như: trùng lịch, bỏ sót đăng ký, chồng chéo lịch sử dụng phòng, khó kiểm tra lịch sử sử dụng và đánh giá hiệu suất.

Thực tiễn đó đặt ra nhu cầu cấp thiết phải xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý tài nguyên phòng họp hiện đại, trực tuyến, có thể tích hợp các tính năng như đặt phòng, kiểm tra tình trạng phòng, theo dõi lịch sử sử dụng, thông báo tự động, phân quyền người dùng,… Việc triển khai hệ thống không chỉ cải thiện hiệu quả quản lý, tăng mức độ hài lòng của người dùng mà còn góp phần chuyên nghiệp hóa quy trình làm việc của đơn vị vận hành thư viện.

Bên cạnh đó, việc thực hiện đề tài còn là cơ hội để sinh viên áp dụng tổng hợp các kiến thức về phân tích hệ thống, thiết kế phần mềm, cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng, cũng như vận dụng quy trình phát triển phần mềm vào một bài toán thực tế. Qua đó, sinh viên có thể nâng cao kỹ năng tư duy hệ thống, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới trong phát triển phần mềm.

1.2.Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý tài nguyên phòng họp tại Trung tâm Thư viện – Trường Đại học Công Thương với các mục tiêu cụ thể như sau:

- **Xây dựng một hệ thống quản lý hiện đại, tự động hóa quy trình đặt phòng họp:** Cho phép người dùng (sinh viên, giảng viên, cán bộ) có thể đặt lịch, kiểm tra lịch trống, cập nhật hoặc hủy đặt phòng một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua giao diện thân thiện, hỗ trợ trên trình duyệt web hoặc ứng dụng di động.
- **Quản lý tập trung và minh bạch thông tin sử dụng tài nguyên:** Giúp bộ phận quản lý có thể nắm bắt chính xác tình trạng sử dụng các phòng họp theo thời gian thực, hỗ trợ thống kê, báo cáo, đánh giá hiệu quả sử dụng, từ đó có cơ sở để ra quyết định phân bổ và nâng cấp tài nguyên.
- **Phân quyền người dùng hợp lý và đảm bảo tính bảo mật:** Hệ thống cần có các cơ chế phân quyền cho người dùng theo từng vai trò như: người sử dụng, quản trị viên, cán bộ thư viện,... đảm bảo an toàn dữ liệu và tránh tình trạng lạm dụng hoặc sai phạm khi sử dụng tài nguyên phòng.
- **Cung cấp chức năng thông báo, nhắc lịch tự động và ghi nhận lịch sử sử dụng:** Giúp tăng tính chủ động của người dùng, hạn chế tình trạng quên lịch, đồng thời cung cấp dữ liệu lịch sử để phục vụ việc đánh giá hoặc kiểm tra.
- **Khả năng mở rộng và tích hợp:** Hệ thống được thiết kế có khả năng mở rộng, không chỉ dừng lại ở phòng họp mà có thể tích hợp thêm việc quản lý các tài

nguyên khác như: phòng học nhóm, thiết bị trình chiếu, tài liệu mượn dùng trong buổi họp,...

- **Thúc đẩy sinh viên tiếp cận với các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực phát triển phần mềm:** Gồm các bước từ khảo sát thực tế, phân tích yêu cầu người dùng, thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trình chức năng cho đến triển khai hệ thống thực tế.

1.3. Quy trình mô tả nghiệp vụ

Giới thiệu chung: Hệ thống quản lý tài nguyên phòng họp hỗ trợ trung tâm thư viện trong việc tổ chức, theo dõi và giám sát các hoạt động đặt, sử dụng phòng họp cũng như tài nguyên đi kèm. Hệ thống cho phép **sinh viên** và **giảng viên** thuộc trường đăng ký sử dụng phòng họp theo thời gian phù hợp, đồng thời giúp bộ phận thư viện và quản trị theo dõi hiệu quả, xử lý vi phạm và phản hồi người dùng.

1) Các đối tượng sử dụng hệ thống:

- Người dùng hệ thống: Giảng viên HUIT và sinh viên HUIT.
- Cán bộ thư viện (quản lý duyệt yêu cầu, thiết bị,..).
- Quản trị viên hệ thống.

2) Chức năng nghiệp vụ chính:

- Quản lý người dùng:
  - Người dùng bao gồm các đối tượng có tài khoản với thông tin: họ tên, email, mật khẩu, vai trò (Sinh viên, Giảng viên, Quản trị).
  - Phân quyền truy cập theo vai trò.
- Quản lý phòng họp:
  - Mỗi phòng họp có mã phòng, tên phòng, loại phòng, sức chứa, vị trí và trạng thái hiện tại (chưa sử dụng, đang sử dụng, bảo trì…).

- Cán bộ thư viện có thể cập nhật trạng thái phòng.

- Quản lý tài nguyên đi kèm:
  - Tài nguyên như máy chiếu, bảng trắng… được quản lý theo mã, tên, loại, số lượng và tình trạng (tốt, hỏng...).
  - Gắn tài nguyên với từng phòng.
- Lập lịch đặt phòng:
  - Người dùng gửi yêu cầu đặt phòng với các thông tin: mã phòng, thời gian bắt đầu – kết thúc, mục đích sử dụng.
  - Yêu cầu sẽ được cập nhật trạng thái: chờ duyệt, đã duyệt, từ chối.
- Phiếu sử dụng phòng:
  - Khi yêu cầu được duyệt, hệ thống tạo phiếu sử dụng phòng gồm trạng thái đang sử dụng/đã trả, ghi chú và ngày tạo.
  - Giúp cán bộ thư viện theo dõi việc sử dụng thực tế.
- Xử lý vi phạm:
  - Trong quá trình sử dụng, nếu có vi phạm (trễ giờ, không trả phòng đúng hạn, làm hỏng thiết bị...), cán bộ thư viện ghi nhận vi phạm với mức độ, nội dung, hình thức xử lý.
  - Gắn vi phạm với phiếu sử dụng tương ứng.
- Ghi nhận phản hồi:
  - Người dùng có thể gửi phản hồi về trải nghiệm sử dụng phòng, chất lượng thiết bị hoặc thái độ hỗ trợ.
  - Thông tin gồm nội dung phản hồi, thời gian gửi và người gửi.

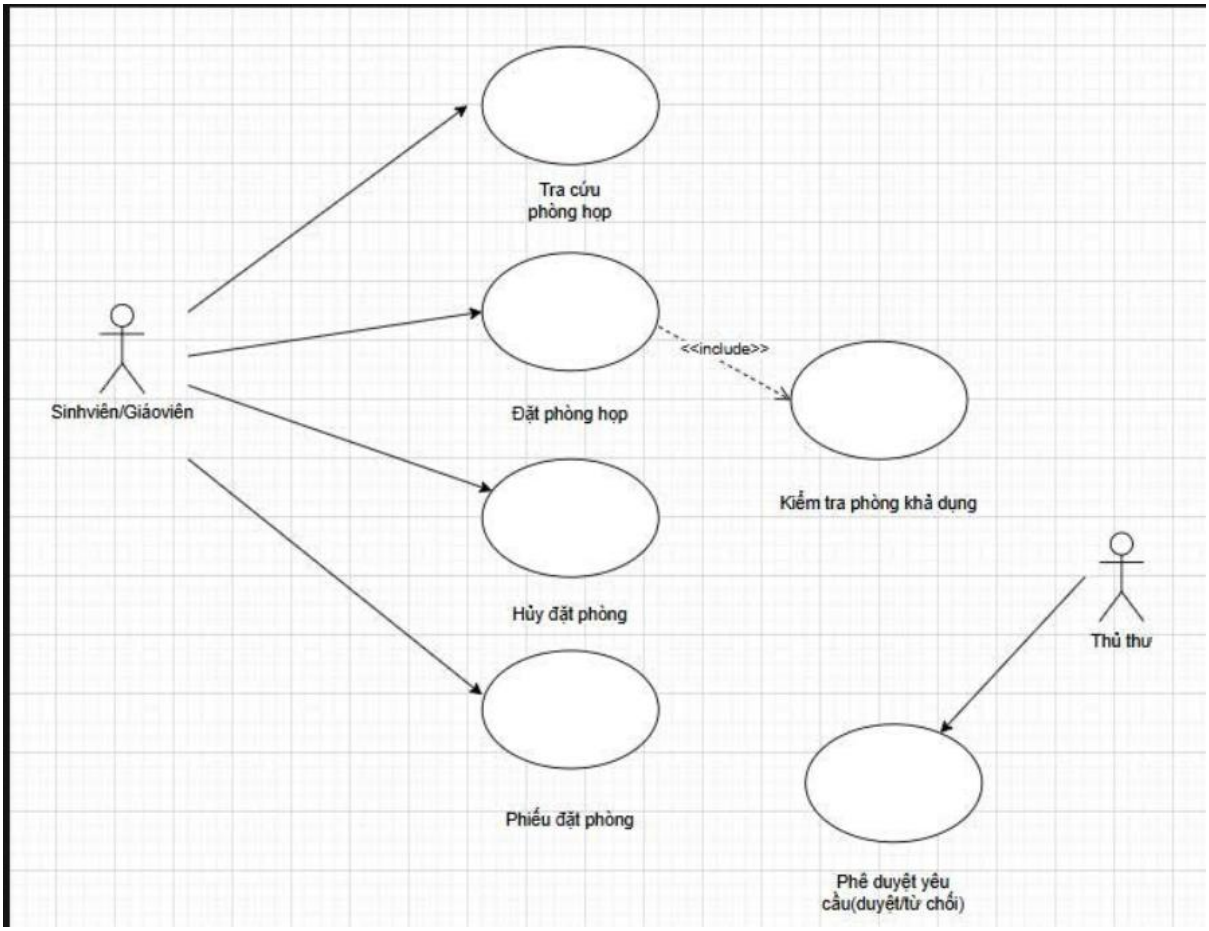
3) Luồng nghiệp cơ bản:

- Bước 1: Người dùng đăng nhập hệ thống
- Bước 2: Tra cứu tình trạng phòng họp
- Bước 3: Gửi yêu cầu đặt phòng
- Bước 4: Cán bộ thư viện phê duyệt yêu cầu
- Bước 5: Hệ thống tạo phiếu sử dụng phòng
- Bước 6: Người dùng sử dụng phòng
- Bước 7: Cán bộ ghi nhận phản hồi/vi phạm nếu có
- Bước 8: Người dùng đánh giá sau khi sử dụng

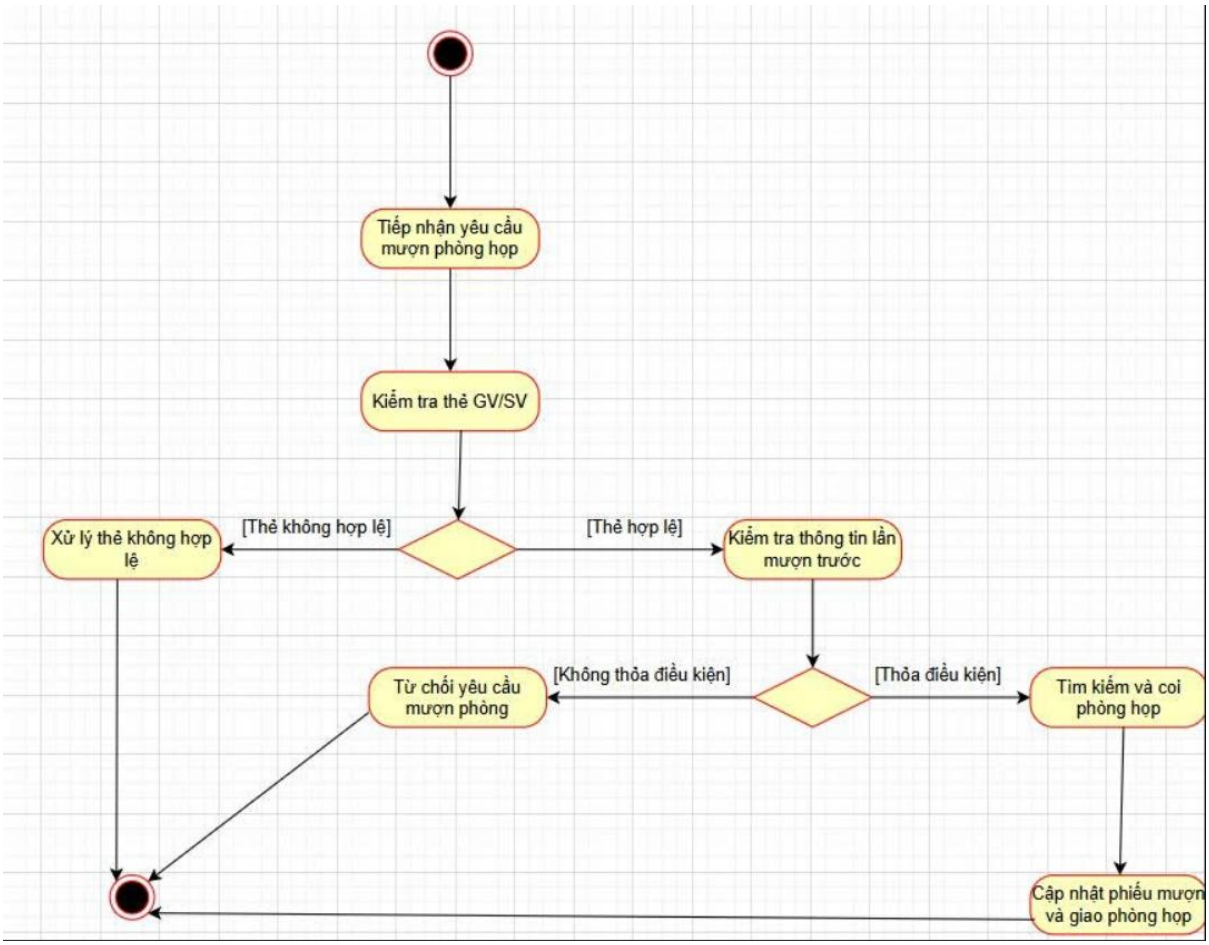
4) Lợi ích hệ thống:

- Tiết kiệm thời gian và công sức cho bộ phận thư viện trong việc quản lý đặt phòng.
- Giảm thiểu tình trạng đặt chồng lịch hoặc sử dụng phòng không hợp lệ.
- Ghi nhận minh bạch vi phạm, đảm bảo công bằng.
- Tăng tính chuyên nghiệp và hiện đại hóa hoạt động quản lý nội bộ.

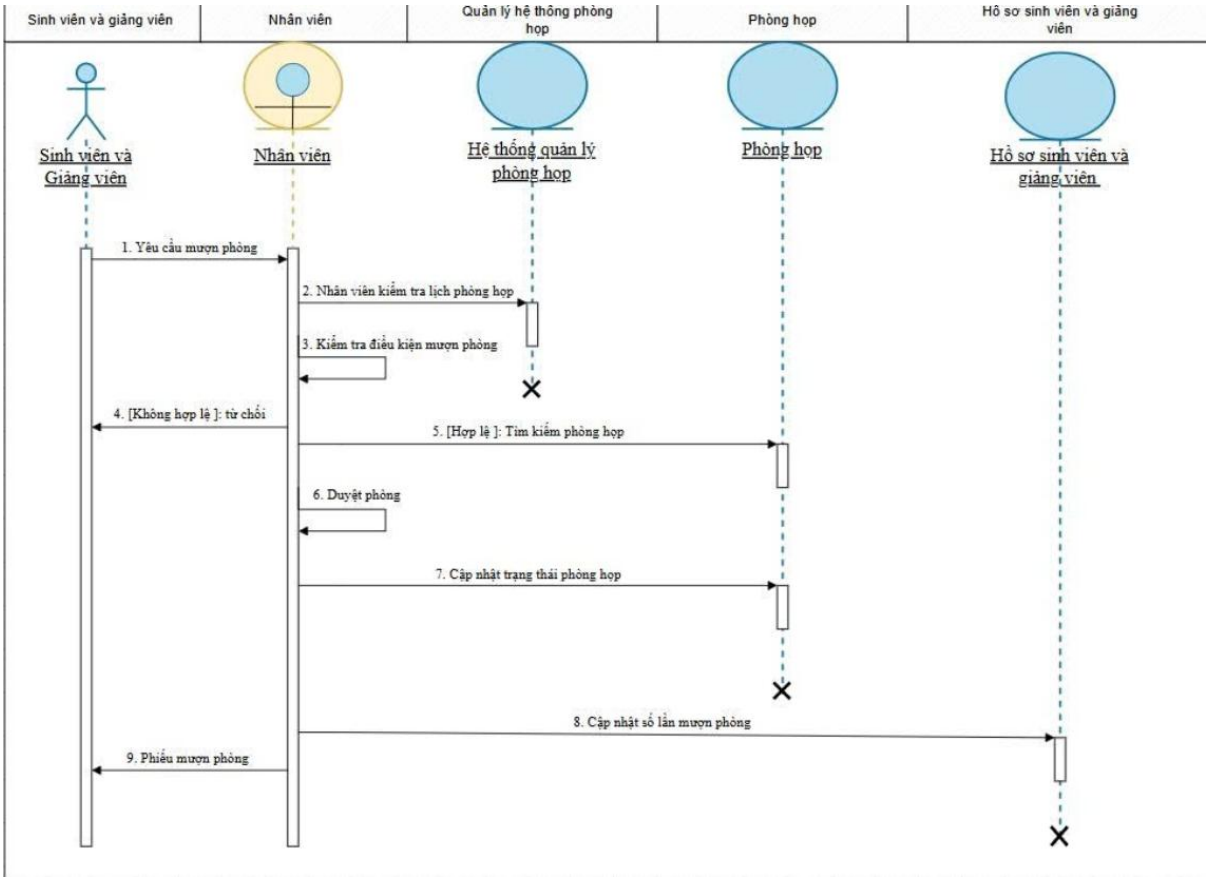
1.4.UseCase nghiệp vụ



1.5.Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



1.6.Sơ đồ tuần tự use-case mượn phòng họp



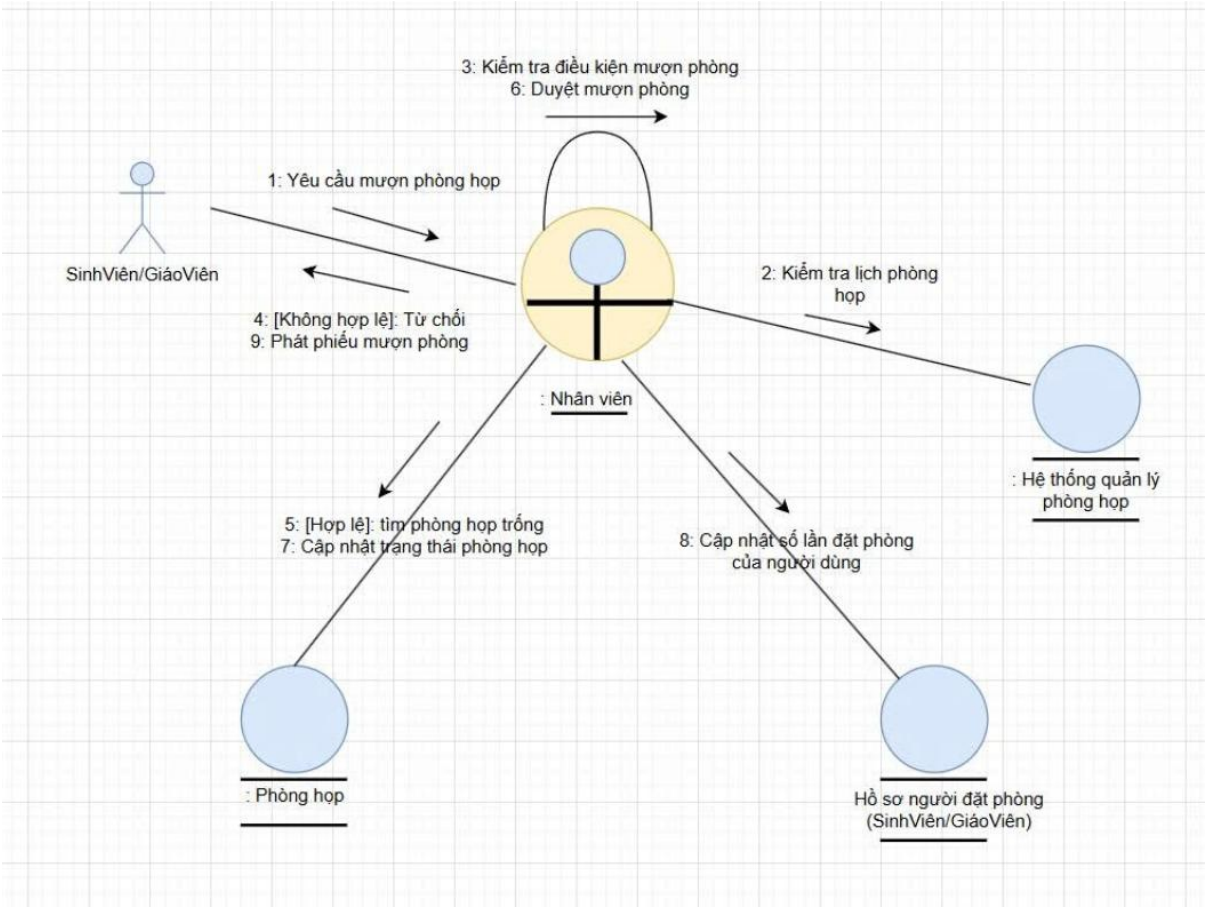
Hình 1.1. Sơ đồ tuần tự use-case mượn phòng họp

Giải thích:

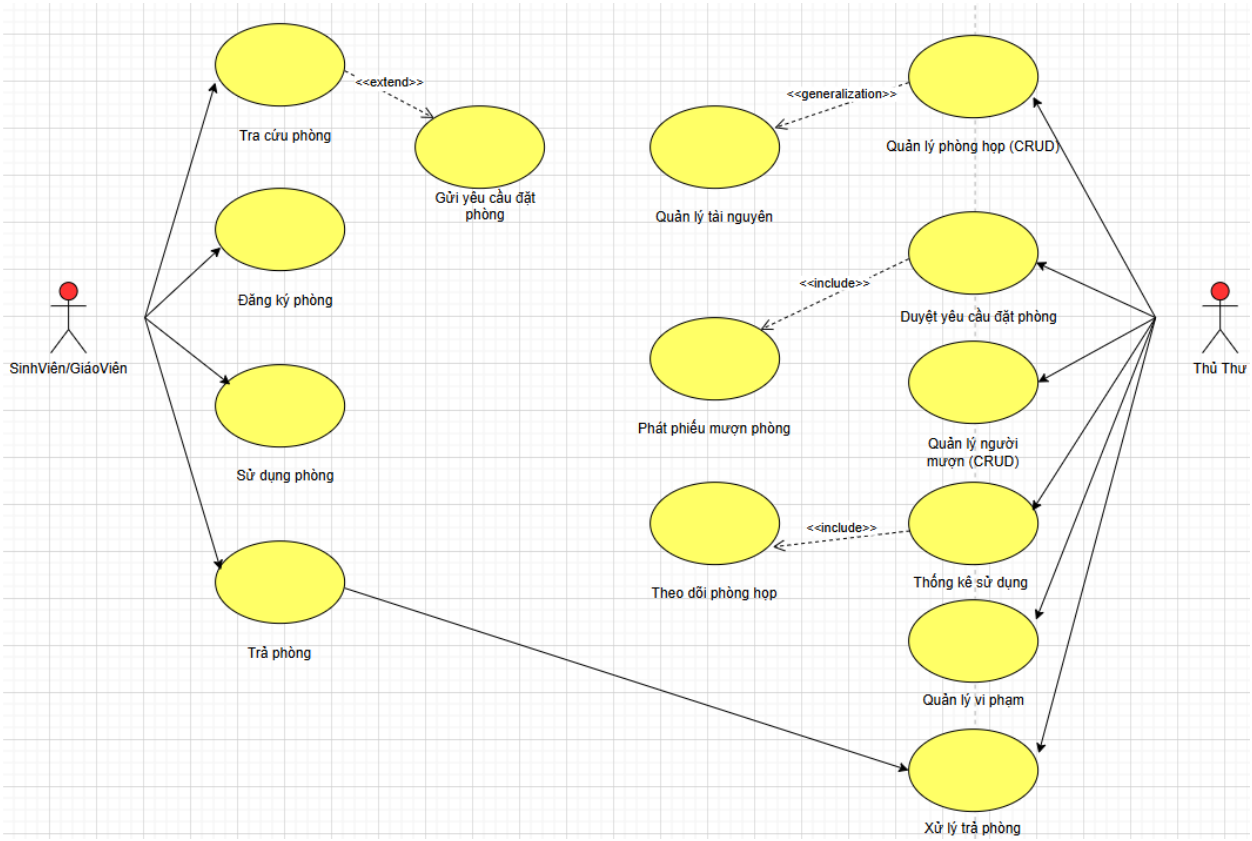
1. Sinh viên và giảng viên yêu cầu mượn phòng họp với nhân viên
2. Nhân viên kiểm tra lịch phòng họp trong hệ thống có hợp lệ không (bước này sẽ giao tiếp với CSDL là bảng lịch đặt phòng có bị trùng lịch hay không)
3. Kiểm tra điều kiện mượn phòng (bước này sẽ giao tiếp với bảng sinh viên dựa vào trạng thái xem sinh viên có bị vi phạm hay không)
4. Nếu điều kiện mượn không hợp lệ thì từ chối cho mượn
5. Nếu điều kiện mượn hợp lệ thì nhân viên tiến hành tìm kiếm phòng họp trong CSDL bảng phòng họp , loại phòng họp
6. Nhân viên duyệt phòng

7. Nhân viên cập nhật trạng thái sách mượn
8. Nhân viên cập nhật số lần mượn của sinh viên và giảng viên
9. Nhân viên in phiếu sử dụng phòng cho sinh viên và giảng viên mượn phòng

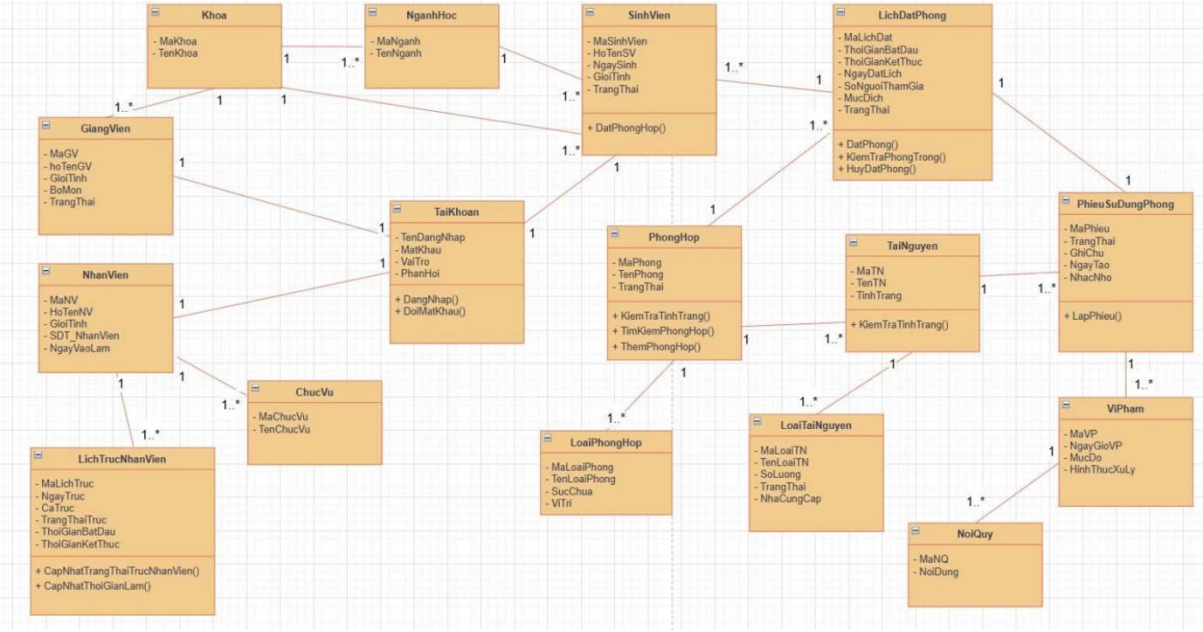
1.7.Sơ đồ cộng tác của nghiệp vụ mượn phòng họp



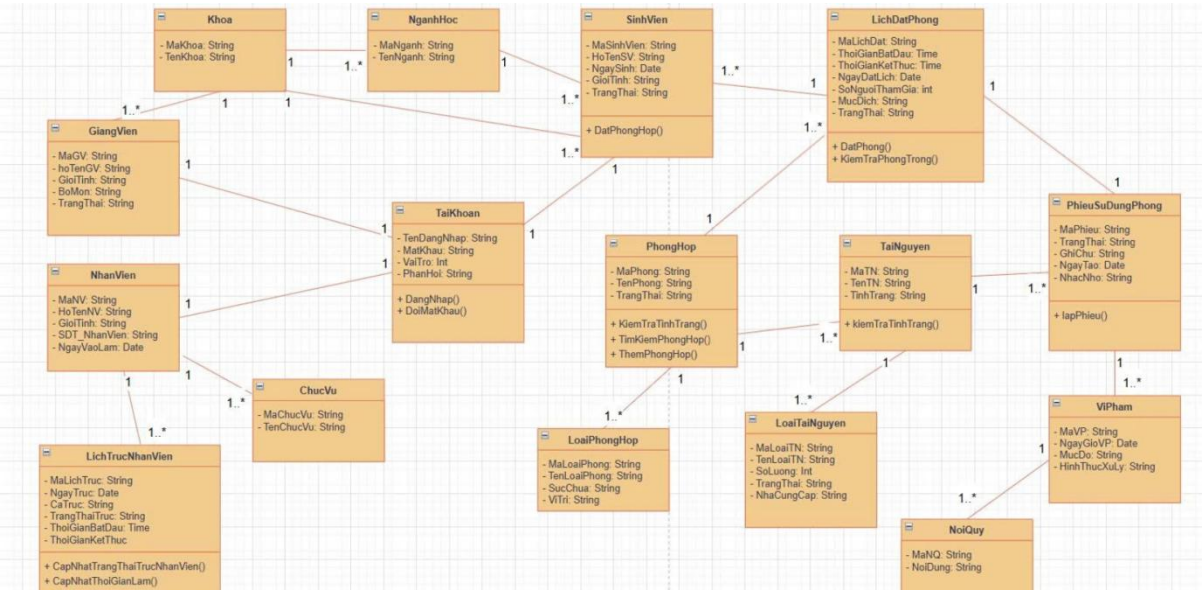
1.8.Use Case hệ thống



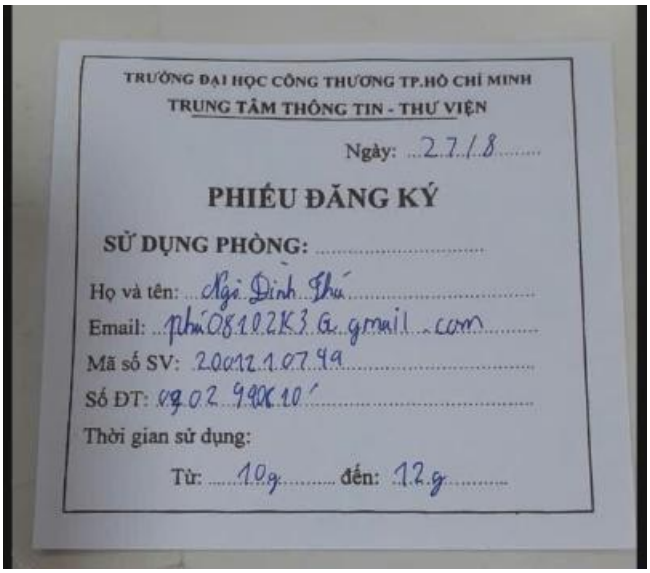
1.9.Sơ đồ lớp ở mức phân tích



1.10. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế



1.11. Phiếu mượn phòng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Ngày: 27/8

PHIẾU ĐĂNG KÝ

SỬ DỤNG PHÒNG: .....

Họ và tên: Ngô Đình Thú

Email: phu0810.2k3@gmail.com

Mã số SV: 2001210799

Số ĐT: 0902 990 10[illegible]

Thời gian sử dụng:

Từ: 10g đến: 12g

1.12. Mô tả hiện trạng

Thư viện Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (HUIT) là trung tâm học liệu hiện đại, được tổ chức và vận hành theo mô hình chuyên nghiệp, phục vụ hàng ngàn sinh viên và giảng viên mỗi học kỳ. Thư viện có tổng diện tích khoảng 1.700 m², được bố trí thành bốn tầng, mỗi tầng có chức năng chuyên biệt, không gian học tập linh hoạt, cùng với hệ thống phòng chức năng, cơ sở dữ liệu điện tử và đội ngũ hỗ trợ người dùng tận tâm.

Về cơ cấu tổ chức, Thư viện được quản lý trực tiếp bởi Ban Giám đốc và chia thành ba bộ phận chính: **Dịch vụ Thông tin**, **Tài nguyên Thông tin**, và **Hoạt động Dịch vụ**. Mỗi bộ phận phụ trách một chuỗi nhiệm vụ quan trọng như lưu hành tài liệu, tham khảo học thuật, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử, phát hành giáo trình, tổ chức phương tiện học tập và điều phối hoạt động của các phòng chức năng như phòng học nhóm, phòng thuyết trình, phòng hội thảo.

Tầng 1 (402 m² – 129 chỗ ngồi, hoạt động từ 7:00 – 20:30) là không gian học tập chung chủ đạo. Trong số này, 112 chỗ ngồi được bố trí linh hoạt xung quanh các khu vực báo – tạp chí, tài liệu tra cứu, tài liệu mới, tài liệu ngoại văn, lịch sử và địa lý. Tầng này được trang bị hệ thống trạm mượn/trả sách tự động nhằm tối ưu hóa quy trình phục vụ và tiết kiệm thời gian cho người dùng. Bên cạnh đó, khu vực tra cứu máy tính cùng dịch vụ tham khảo tại chỗ đóng vai trò hỗ trợ đắc lực trong việc định vị tài liệu và tìm kiếm thông tin học thuật.

Tầng 2 (443 m² – 128 chỗ ngồi, hoạt động từ 7:00 – 18:30) là không gian kết hợp giữa học tập và hành chính. Tại đây lưu trữ kho tài liệu môn học, tạp chí nội bộ HUIT, đồng thời là nơi tiếp nhận luận văn, luận án và đề tài nghiên cứu khoa học. Một điểm đặc biệt là **Tủ sách trao đổi tri thức**, nơi người học có thể chia sẻ hoặc nhận sách miễn phí, khuyến khích tinh thần học tập cộng đồng. Trạm in ấn – photocopy tại tầng này phục vụ các nhu cầu sao in bài giảng, luận văn, tài liệu nghiên cứu của sinh viên và giảng viên.

Tầng 3 (443 m² – 181 chỗ ngồi, hoạt động từ 7:00 – 20:00) là trung tâm các phòng chức năng học thuật. Bên cạnh khu vực học tập chung với 50 chỗ ngồi, tầng này còn tích hợp nhiều không gian học thuật chuyên sâu:

- **Phòng nghiên cứu** (01 phòng – 12 đến 15 chỗ), được bố trí yên tĩnh, đầy đủ bàn ghế, là nơi lý tưởng cho giảng viên và cán bộ viên chức thực hiện nghiên cứu, viết báo cáo, soạn bài giảng. Thời gian sử dụng phòng linh hoạt theo nhu cầu cá nhân.
- **Phòng hội thảo** (01 phòng – sức chứa 50 đến 90 chỗ) được trang bị máy chiếu, màn hình chiếu, âm thanh và bàn ghế phục vụ các hoạt động như seminar, workshop, talkshow, hoặc tập huấn chuyên đề.
- **Phòng học nhóm** (04 phòng – mỗi phòng 07 chỗ), là không gian hỗ trợ sinh viên làm việc nhóm, trao đổi học tập. Mỗi lượt sử dụng giới hạn 02 giờ và có thể gia hạn nếu chưa có người đặt tiếp theo. Việc đăng ký sử dụng được thực hiện tại **Quầy thông tin tầng 3**.

Tầng 4 (411 m² – 109 chỗ ngồi, hoạt động từ 8:30 – 18:00) là tầng chuyên biệt dành cho các hoạt động học thuật sâu hơn. Nổi bật là **Phòng thuyết trình** (01 phòng – sức chứa 15 đến 20 chỗ), được trang bị đầy đủ máy chiếu, màn chiếu và bàn ghế, hỗ trợ sinh viên thực hành kỹ năng thuyết trình và tổ chức giảng dạy tương tác. Ngoài ra, tầng này còn có **Kho tài liệu học ngôn ngữ (CD/DVD)**, **Kho luận văn, đề tài nghiên cứu**, **Kho tài liệu kỹ thuật**, cùng **Phòng phát hành tài liệu và đồng phục sinh viên,** nơi tiếp nhận và phân phối giáo trình do giảng viên HUIT biên soạn.

1.13. Khai thác cơ sở dữ liệu điện tử

Song hành với không gian vật lý, Thư viện HUFI không ngừng mở rộng và cập nhật hệ thống dữ liệu số, cung cấp quyền truy cập đến hàng trăm ngàn tài liệu học thuật trong và ngoài nước:

- **Cơ sở dữ liệu pháp luật Việt Nam**: https://thuvienphapluat.vn
- **Tạp chí KH&CN trong nước** (CESTI): http://www.cesti.gov.vn – Hơn 176.000 bài nghiên cứu chuyên ngành.
- **CSDL quốc tế**: Bao gồm ScienceDirect, IEEE Xplore, Springer Nature, ProQuest Central, Scopus, ISI Web of Knowledge, IG Publishing... Truy cập tại: http://db.vista.gov.vn

Quy định sử dụng: Mỗi tài khoản được phép truy cập 5 lượt/ngày, mỗi lượt tối đa 90 phút. Hệ thống sẽ tự động ngắt nếu không thao tác sau 5 phút.

1.14. Quy trình đặt phòng chức năng

Người dùng có thể đặt phòng học nhóm, nghiên cứu hoặc thuyết trình thông qua hệ thống "**ĐẶT PHÒNG**" trên website thư viện:

1. Truy cập: https://thuvien.huit.edu.vn
2. Chọn mục "ĐẶT PHÒNG" và nhập thông tin đăng ký
3. Xác nhận đặt phòng qua hai khung giờ: sáng (9:00–10:00) hoặc chiều (14:00–15:00)
4. Đến trực tiếp **Quầy thông tin tầng 3** để hoàn tất thủ tục mượn/trả phòng

- Lưu ý:

- Kết quả đặt phòng sẽ bị hủy nếu người đặt đến trễ quá 15 phút
- Người dùng có thể hủy lịch qua giao diện web hoặc liên hệ qua email: **Dungntn@huit.edu.vn**, hoặc Fanpage: facebook.com/thuvienHUIT
- Nên gửi thông tin đăng ký **trước từ 3 ngày đến 1 tuần** để đảm bảo phục vụ đúng nhu cầu

1.15. Dịch vụ hỗ trợ người dùng

- **Dịch vụ tham khảo**: Hướng dẫn tra cứu, định vị và khai thác tài liệu; cung cấp thông tin theo yêu cầu. Người dùng có thể đến trực tiếp tại tầng 2 hoặc gửi email đến: **thuvien@huit.edu.vn**
- **Yêu cầu bổ sung tài liệu**: Sinh viên và giảng viên có thể điền **Phiếu bổ sung tài liệu** trên website thư viện nếu cần tài liệu chưa có sẵn.
- **Mượn liên thư viện**: Cho phép truy cập và mượn tài liệu từ các thư viện đối tác liên kết với HUIT, thực hiện qua website.
- **Phát hành tài liệu**: Tài liệu do giảng viên HUIT biên soạn được phát hành tại **tầng 4**. Sinh viên có thể xem danh mục trên web và đến quầy nhận bản in nếu có trong danh mục.

- **Lớp tập huấn thư viện**: Được tổ chức định kỳ, hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ, tra cứu, khai thác dữ liệu và đặt phòng hiệu quả – đặc biệt dành cho sinh viên năm nhất.

CHƯƠNG 2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NỀN TẢNG NGHIÊN CỨU

2.1. Visual Studio 2022



2.1.1. Lịch sử Visual Studio

Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) do Microsoft phát triển . Nó được sử dụng để phát triển các chương trình máy tính bao gồm trang web , ứng dụng web , dịch vụ web và ứng dụng di động . Visual Studio sử dụng các nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft, bao gồm Windows API , Windows Forms , Windows

Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store và Microsoft Silverlight . Nó có thể tạo ra cả mã gốc và mã được quản lý.

Visual Studio bao gồm trình soạn thảo mã hỗ trợ IntelliSense (thành phần hoàn thiện mã) cũng như tái cấu trúc mã . Trình gỡ lỗi tích hợp hoạt động như một trình gỡ lỗi cấp nguồn và cấp máy. Các công cụ tích hợp khác bao gồm trình tạo hồ sơ mã , trình thiết kế để xây dựng các ứng dụng GUI , trình thiết kế web , trình thiết kế lớp và trình thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu . Nó chấp nhận các plug-in mở rộng chức năng ở hầu hết mọi cấp độ—bao gồm việc bổ sung hỗ trợ cho các hệ thống kiểm soát nguồn (như Subversion và Git) và thêm các bộ công cụ mới như trình soạn thảo và trình thiết kế trực quan cho các ngôn ngữ chuyên ngành hoặc các bộ công cụ cho các khía cạnh khác của vòng đời phát triển phần mềm (như máy khách Azure DevOps : Team Explorer).

Visual Studio hỗ trợ 36 ngôn ngữ lập trình khác nhau [cần trích dẫn nguồn] và cho phép trình soạn thảo mã và trình gỡ lỗi hỗ trợ (ở các mức độ khác nhau) hầu như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, miễn là có dịch vụ dành riêng cho ngôn ngữ đó. Các ngôn ngữ tích hợp bao gồm C, C++, C++/CLI, Visual, Basic .NET, C#, F#, JavaScript, TypeScript, XML, XSLT, HTML và CSS . Hỗ trợ các ngôn ngữ khác như Python ,Ruby , Node.js và M cùng nhiều ngôn ngữ khác có sẵn thông qua các plug-in . Java (và J#) đã từng được hỗ trợ trong quá khứ.

Phiên bản cơ bản nhất của Visual Studio, phiên bản Cộng đồng, được cung cấp miễn phí. Khẩu hiệu của phiên bản Cộng đồng Visual Studio là "IDE miễn phí, đầy đủ tính năng dành cho sinh viên, nhà phát triển mã nguồn mở và cá nhân". Tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2025 , Visual Studio 2022 là phiên bản hiện tại đã sẵn sàng cho sản xuất. Visual Studio 2015, 2017 và 2019 đang được Hỗ trợ Mở rộng.

2.1.2. Cấu trúc visual studio 2022

Visual Studio không hỗ trợ cho bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào về giải pháp hoặc công cụ thực chất, thay vào đó nó cho phép cắm chức năng được mã hóa như là một VSPackage. Khi cài đặt, các chức năng có sẵn như là một dịch vụ. IDE cung cấp ba dịch vụ: SVsSolution cung cấp khả năng liệt kê các dự án và các giải pháp; SVsUIShell cung cấp cửa sổ và giao diện người dùng và SVsShell. Ngoài ra, IDE cũng có trách nhiệm điều phối và cho phép truyền thông giữa các dịch vụ. Tất cả các biên tập viên, nhà thiết kế, các loại dự án và các công cụ khác được thực hiện theo VSPackages. Visual Studio sử dụng COM để truy cập VSPackages. Visual Studio SDK cũng bao gồm Managed Package Framework (MPF) là một tập hợp quản lý bao bọc quanh các COM-interfaces cho phép các gói được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, MPF không cung cấp tất cả các chức năng bộc lộ trong Visual Studio COM-interfaces. Các dịch vụ có thể được tiêu thụ để tạo ra các gói khác, để thêm chức năng cho Visual Studio IDE.

Hỗ trợ cho các ngôn ngữ lập trình được thêm vào bằng cách sử dụng một VSPackage đặc biệt được gọi là một dịch vụ ngôn ngữ. Một dịch vụ ngôn ngữ định nghĩa giao tiếp khác nhau mà việc thực hiện VSPackage có thể thực hiện để hỗ trợ thêm cho các chức năng khác nhau. Các chức năng có thể được thêm vào theo cách này bao gồm cú pháp màu, hoàn thành báo cáo kết quả, kết hợp đôi, công cụ chú giải tham số thông tin, danh sách thành viên và đánh dấu lỗi trên nền biên dịch. Nếu giao diện được thực hiện, các tính năng sẽ có sẵn ngôn ngữ. Dịch vụ ngôn ngữ sẽ được thực hiện trên cơ sở mỗi ngôn ngữ. Việc triển khai có thể tái sử dụng mã từ phân tích cú pháp hoặc trình biên dịch cho ngôn ngữ. Dịch vụ ngôn ngữ có thể được triển khai hoặc trong mã nguồn gốc hoặc mã số quản lý. Đối với mã nguồn gốc, thì cả COM-interfaces gốc hoặc Babel Framework (một phần của Visual Studio SDK) đều có thể được sử dụng. Đối với mã số quản lý thì các MPF sẽ bao hàm các dịch vu quản lý văn bản.

Visual Studio không bao gồm bất kỳ Hệ thống quản lý phiên bản hỗ trợ kiểm soát mã nguồn nhưng nó xác định hai cách thay thế cho các hệ thống kiểm soát mã nguồn để tích hợp với IDE. Một VSPackage kiểm soát mã nguồn có thể cung cấp giao diện người dùng tùy chỉnh của riêng mình. Ngược lại, một plugin kiểm soát mã nguồn bằng cách sử dụng MSSCCI (Microsoft Source Code Control Interface) cung cấp một tập các chức năng được sử dụng để thực hiện chức năng kiểm soát mã nguồn khác nhau, với một giao diện người dùng Visual Studio tiêu chuẩn. MSSCCI lần đầu tiên được sử dụng để tích hợp Visual SourceSafe với Visual Studio 6.0 nhưng sau đó được mở ra thông qua Visual Studio SDK. Visual Studio.NET 2002 dùng MSSCCI 1.1, và Visual Studio.NET 2003 dùng MSSCCI 1.2. Visual Studio 2005, 2008 và 2010 dùng MSSCCI 1.3.

Visual Studio hỗ trợ chạy nhiều cá thể của môi trường (tất cả đều có VSPackages riêng của mình). Những trường hợp sử dụng các registry hives khác nhau để lưu trữ trạng thái cấu hình và được phân biệt bởi AppID (Application ID). Các trường hợp được đưa ra bởi một AppId-specific.exe cụ thể mà lựa chọn AppID, thiết lập các hive gốc và khởi chạy IDE. VSPackages đăng ký một AppID được tích hợp với VSPackages khác cho AppID đó. Các phiên bản sản phẩm khác nhau của Visual Studio được tạo ra bằng cách sử dụng AppIds khác nhau. Các sản phẩm phiên bản Visual Studio Express được cài đặt với AppIds riêng nhưng với các sản phẩm Standard, Professional và Team Suite chia sẻ cùng AppID. Do đó, người ta có thể cài đặt các phiên bản Express song song với các phiên bản khác, không giống như các phiên bản khác cập nhật các cài đặt tương tự. Phiên bản Professional bao gồm các VSPackages khổng lồ trong phiên bản Standard và Team. Hệ thống AppID được thừa hưởng bởi Visual Studio Shell trong Visual Studio 2008.

2.2. Các chức năng hệ thống Visual Studio 2022

2.2.1. Biên tập mã

- Giống như bất kỳ IDE khác, nó bao gồm một trình soạn thảo mã hỗ trợ tô sáng cú pháp và hoàn thiện mã bằng cách sử dụng IntelliSense không chỉ cho các biến, hàm và các phương pháp mà còn các cấu trúc ngôn ngữ như vòng điều khiển hoặc truy vấn. IntelliSense được hỗ trợ kèm theo cho các ngôn ngữ như XML, Cascading Style Sheets và JavaScript khi phát triển các trang web và các ứng dụng web. Các đề xuất tự động hoàn chỉnh được xuất hiện trong một hộp danh sách phủ lên trên đỉnh của trình biên tập mã. Trong Visual Studio 2008 trở đi, nó có thể được tạm thời bán trong suốt để xem mã che khuất bởi nó. Các trình biên tập mã được sử dụng cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ.
- Các trình biên tập mã Visual Studio cũng hỗ trợ cài đặt dấu trang trong mã để điều hướng nhanh chóng. Hỗ trợ điều hướng khác bao gồm thu hẹp các khối mã lệnh và tìm kiếm gia tăng, ngoài việc tìm kiếm văn bản thông thường và tìm kiếm Biểu thức chính quy. Các trình biên tập mã cũng bao gồm một bìa kẹp đa mục và một danh sách công việc. Các trình biên tập mã hỗ trợ lưu lại các đoạn mã được lặp đi lặp lại nhằm để chèn vào mã nguồn sử dụng về sau. Một công cụ quản lý cho đoạn mã được xây dựng là tốt. Những công cụ này nổi lên như các cửa sổ trôi nổi có thể được thiết lập để tự động ẩn khi không sử dụng hoặc neo đậu đến các cạnh của màn hình. Các trình biên tập mã Visual Studio cũng hỗ trợ cải tiến mã nguồn bao gồm tham số sắp xếp lại, biến và phương pháp đổi tên, khai thác và đóng gói giao diện các lớp thành viên bên trong những trạng thái giữa những thứ khác.
- Visual Studio có tính năng biên dịch nền (còn gọi là biên dịch gia tăng). Như mã đang được viết, Visual Studio biên dịch nó trong nền để cung cấp thông tin phản hồi về cú pháp và biên dịch lỗi, được đánh dấu bằng một gạch dưới gợn sóng màu đỏ. Biên dịch nền không tạo ra mã thực thi, vì nó đòi hỏi một trình biên dịch khác hơn là để sử dụng tạo ra mã thực thi. Biên dịch nền ban

đầu được giới thiệu với Microsoft Visual Basic nhưng bây giờ đã được mở rộng cho tất cả các ngôn ngữ.

2.2.2. Trình gỡ lỗi

Visual Studio có một trình gỡ lỗi hoạt động vừa là một trình gỡ lỗi cấp mã nguồn và là một trình gỡ lỗi cấp máy. Nó hoạt động với cả hai mã quản lý cũng như ngôn ngữ máy và có thể được sử dụng để gỡ lỗi các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Visual Studio. Ngoài ra, nó cũng có thể đính kèm theo quy trình hoạt động và theo dõi và gỡ lỗi những quy trình. Nếu mã nguồn cho quá trình hoạt động có sẵn, nó sẽ hiển thị các mã như nó đang được chạy. Nếu mã nguồn không có sẵn, nó có thể hiển thị các tháo gỡ. Các Visual Studio debugger cũng có thể tạo bãi bộ nhớ cũng như tải chúng sau để gỡ lỗi. Các chương trình đa luồng cao cấp cũng được hỗ trợ. Trình gỡ lỗi có thể được cấu hình sẽ được đưa ra khi một ứng dụng đang chạy ngoài Visual Studio bị treo môi trường.

Trình gỡ lỗi cho phép thiết lập các breakpoint (mà cho phép thực thi được tạm thời dừng lại tại một vị trí nhất định) và watch (trong đó giám sát các giá trị của biến là việc thực hiện tiến bộ). Breakpoint có thể có điều kiện, nghĩa là chúng được kích hoạt khi điều kiện được đáp ứng. Mã có thể được biểu diễn, tức là chạy một dòng (của mã nguồn) tại một thời điểm. Nó có hoặc là bước sang các chức năng để gỡ lỗi bên trong nó, hoặc là nhảy qua nó, tức là, việc thực hiện các chức năng không có sẵn để kiểm tra thủ công. Trình gỡ lỗi hỗ trợ Edit and Continue, nghĩa là, nó cho phép mã được chỉnh sửa khi nó đang được sửa lỗi (chỉ có 32 bit, không được hỗ trợ trong 64 bit). Khi gỡ lỗi, nếu con trỏ chuột di chuyển lên bất kỳ biến, giá trị hiện tại của nó được hiển thị trong phần chú giải ("chú thích dữ liệu"), nơi mà nó cũng có thể được thay đổi nếu muốn. Trong quá trình viết mã, các trình gỡ lỗi của Visual Studio cho phép một số chức năng được gọi ra bằng tay từ cửa sổ công cụ Immediate. Các thông số cho phương thức được cung cấp tại các cửa sổ Immediate.

2.2.3. Thiết kế

Windows Forms Designer: được sử dụng để xây dựng GUI sử dụng Windows Forms; bố trí có thể được xây dựng bằng các nút điều khiển bên trong hoặc khóa chúng vào bên cạnh mẫu. Điều khiển trình bày dữ liệu (như hộp văn bản, hộp danh sách, vv) có thể được liên kết với các nguồn dữ liệu như cơ sở dữ liệu hoặc truy vấn. Các điều khiển dữ liệu ràng buộc có thể được tạo ra bằng cách rê các mục từ cửa sổ nguồn dữ liệu lên bề mặt thiết kế. Các giao diện người dùng được liên kết với mã sử dụng một mô hình lập trình hướng sự kiện. Nhà thiết kế tạo ra bằng C thăng hay VB.NET cho ứng dụng.

WPF Designer: có tên mã là Cider, được giới thiệu trong Visual Studio 2008. Giống như Windows Forms Designer, hỗ trợ kéo và thả ẩn dụ. Sử dụng tương tác người-máy nhắm mục tiêu theo Windows Presentation Foundation. Nó hỗ trợ các chức năng WPF bao gồm kết nối dữ liệu và tự động hóa bố trí quản lý. Nó tạo ra mã XAML cho giao diện người dùng. Các tập tin XAML được tạo ra là tương thích với Microsoft Expression Design, sản phẩm thiết kế theo định hướng. Các mã XAML được liên kết với mã đang sử dụng một mô hình code-behind.

Web designer/development: Visual Studio cũng bao gồm một trình soạn thảo và thiết kế trang web cho phép các trang web được thiết kế bằng cách kéo và thả các đối tượng. Nó được sử dụng để phát triển các ứng dụng ASP.NET và hỗ trợ HTML, CSS và JavaScript. Nó sử dụng mô hình code-behind để liên kết với mã ASP.NET. Từ Visual Studio 2008 trở đi, công cụ bố trí được sử dụng bởi các nhà thiết kế web được chia sẻ với Microsoft Expression Web. Ngoài ra ASP.NET MVC Framework hỗ trợ cho công nghệ MVC là tải xuống riêng biệt và dự án ASP.NET Dynamic Data có sẵn từ Microsoft.

Class designer: Các lớp thiết kế được dùng để biên soạn và chỉnh sửa các lớp (bao gồm cả các thành viên và truy cập của chúng) sử dụng mô hình UML. Các lớp thiết kế có

thể tạo ra mã phác thảo C thăng và VB.NET cho các lớp và các phương thức. Nó cũng có thể tạo ra sơ đồ lớp từ các lớp viết tay.

Data designer: Thiết kế dữ liệu có thể được sử dụng để chỉnh sửa đồ họa giản đồ cơ sở dữ liệu bao gồm các bảng, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc. Nó cũng có thể được sử dụng để thiết kế các truy vấn từ các giao diện đồ họa.

Mapping designer: Từ Visual Studio 2008 trở đi, thiết kế ánh xạ được dùng bởi Language Integrated Query để thiết kế các ánh xạ giữa các giản đồ cơ sở dữ liệu và các lớp để đóng gói dữ liệu. Các giải pháp mới từ cách tiếp cận ORM, ADO.NET Entity Framework sẽ thay thế và cải thiện các công nghệ cũ.

2.2.4. ASP.NET

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (*web application framework*) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 1 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của.NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi.NET language.

2.2.5. Lịch sử

Sau khi phát hành phiên bản Internet Information Service 4.0 vào năm 1997, hãng Microsoft bắt đầu nghiên cứu một mô hình ứng dụng web để giải quyết những bất tiện của ASP, đặc biệt là việc tách riêng biệt phần thể hiện và phần nội dung cũng như cách viết mã rõ ràng hơn. Mark Anders, quản lý của nhóm IIS và Scott Guthrie, gia nhập Microsoft vào năm 1997 sau khi tốt nghiệp Đại học Duke, được giao nhiệm vụ định hình mô hình cần phát triển. Những thiết kế ban đầu được thực hiện trong vòng 2 tháng bởi

Anders và Guthrie, Guthrie đã viết mã prototype đầu tiên trong khoảng thời gian nghỉ lễ Giáng sinh năm 1997.

2.2.6. Đặc tính

Những trang ASP.NET, được biết đến như những web form, là khối chính trong phát triển ứng dụng. Những web form được chứa trong những file có phần mở rộng ASPX; những nhà phát triển có thể đặt nội dung tĩnh hoặc động vào trang aspx dưới dạng server-side Web Control và User Control. Ngoài ra, có thể viết mã bằng cách chèn `<% -- mã cần viết -- %>` vào trang web giống như những công nghệ phát triển web khác PHP, JSP và ASP, nhưng những công nghệ nào không hỗ trợ data binding khi nó phát sinh nội dung trang web.

2.3. SQL Server

SQL Server là gì đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của mọi người khi tìm hiểu về công nghệ thông tin. SQL Server, viết tắt của Microsoft SQL Server hoặc MS SQL Server, là một ứng dụng phần mềm do Microsoft phát triển. Nó được thiết kế để quản lý và lưu trữ dữ liệu theo mô hình quan hệ RDBMS (Relational Database Management System).

SQL, viết tắt của Structured Query Language, được hiểu đơn giản là ngôn ngữ truy vấn cấu trúc dữ liệu. Đây là một loại ngôn ngữ lập trình được sử dụng để quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL cho phép bạn thực hiện các hoạt động như lưu trữ, cập nhật, xóa, tìm kiếm, truy xuất dữ liệu, quản lý và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu.

Không ít người nhầm lẫn giữa hai khái niệm SQL Server và ngôn ngữ SQL. Có thể hiểu một cách đơn giản, SQL là một loại ngôn ngữ lập trình, trong khi đó SQL Server là phần mềm của Microsoft được tạo nên bởi loại ngôn ngữ này. SQL Server cũng hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ lập trình SQL khác nhau, từ ANSI SQL (SQL tiêu chuẩn) đến SQL

thông thường và cả T-SQL (Transaction-SQL) - được sử dụng chủ yếu cho các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ cao cấp.

2.3.1. Thành phần chính của SQL Server

MS SQL Server bao gồm hai thành phần chính Database Engine và SQLOS (SQL Server Operating System).

- Database Engine là thành phần trung tâm của SQL Server, chứa hai phần chính: Relation Engine và Storage Engine. Relation Engine chịu trách nhiệm xử lý các truy vấn từ người dùng và ứng dụng. Storage Engine, trong khi đó, quản lý việc lưu trữ cơ sở dữ liệu bằng cách quản lý các tệp cơ sở dữ liệu, trang dữ liệu, chỉ mục, và nhiều khía cạnh khác của dữ liệu.
- SQLOS, viết tắt của SQL Server Operating System, quản lý việc quản lý bộ nhớ và I/O, lên lịch thực hiện các nhiệm vụ, và quản lý các khóa dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và tránh xung đột dữ liệu khi có các thay đổi dữ liệu đồng thời.

2.3.2. Sử dụng SQL Server để làm gì

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến được sử dụng chủ yếu để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, nó không chỉ giới hạn trong việc lưu trữ dữ liệu mà còn mang lại một loạt tính năng và lợi ích giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn:

- Duy trì việc lưu trữ bền vững
- Tạo nhiều cơ sở dữ liệu
- Khả năng bảo mật cao
- Tạo báo cáo bằng SSRS (SQL Server Reporting Services)
- Các quá trình được thực hiện bằng SSIS (SQL Server Integration Services)

2.3.3. Các tính năng của SQL Server

Bên cạnh việc hiểu rõ khái niệm **SQL Server là gì,** việc tìm hiểu về các tính năng của **Microsoft SQL Server** cũng rất cần thiết. Điều này cho phép bạn khai thác và tận dụng hiệu quả những lợi ích mà phần mềm này đem lại. Các tính năng nổi bật của SQL Server có thể kể đến:

- SQL Server Data Quality: SQL Server cung cấp các dịch vụ tích hợp để quản lý chất lượng dữ liệu, bao gồm khả năng kiểm tra, sửa lỗi và làm sạch dữ liệu.
- SQL Server Master: Tính năng này cho phép bạn quản lý danh mục dữ liệu và thông tin liên quan, tạo ra một nguồn dữ liệu chung và đáng tin cậy.
- SQL Server Data Tools: Đây là một bộ công cụ dành cho lập trình viên để phát triển cơ sở dữ liệu. SQL Server Data Tools cung cấp các tính năng mạnh mẽ để thiết kế, quản lý và triển khai cơ sở dữ liệu **MS SQL Server**.
- SQL Server Management Studio (SSMS): Được sử dụng để triển khai, giám sát và quản lý cơ sở dữ liệu. SSMS cung cấp một giao diện đồ họa và dòng lệnh mạnh mẽ cho quản trị viên cơ sở dữ liệu.
- SQL Server Analysis Services (SSAS): Bằng cách sử dụng SSAS, bạn có thể tạo các mô hình phân tích dữ liệu và thực hiện các phân tích phức tạp để hiểu rõ hơn về dữ liệu của bạn.
- SQL Server Reporting Services (SSRS): SSRS cho phép tạo ra các báo cáo dễ dàng hơn. Bạn có thể thiết kế và phát triển các báo cáo tùy chỉnh dựa trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server và chia sẻ chúng với người dùng cuối.

2.3.4. Các phiên bản SQL Server

SQL Server không chỉ có một phiên bản duy nhất mà luôn được cập nhập, cải tiến và bổ sung các tính năng mới theo thời gian. Các phiên bản sau:

- **SQL Server 2012:** Phiên bản đầu tiên, **MS SQL Server** 2012, đã đem lại nhiều tính năng mới, bao gồm chỉ mục cột và khả năng lưu trữ theo hướng định dạng trên cột, đồng thời cung cấp công nghệ phân tích dữ liệu và khả năng khắc phục lỗi.

- **SQL Server 2014:** SQL Server 2014 mang đến tính năng OLTP trong bộ nhớ, cho phép chạy các ứng dụng xử lý giao dịch trực tuyến dựa trên dữ liệu được tối ưu hóa cho bộ nhớ. Bản cập nhật này cũng tối ưu hóa hiệu suất và tích hợp bộ nhớ, giảm tải IO đối với các dữ liệu từ đĩa cứng thông thường.
- **SQL Server 2016:** Phiên bản **Microsoft SQL Server** 2016 đã ra đời với nhiều tính năng nổi bật như điều chỉnh hiệu suất, phân tích hoạt động thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu và báo cáo trên thiết bị di động và sự hỗ trợ của hybrid cloud.
- **SQL Server 2017:** SQL Server 2017 đã mở rộng hỗ trợ cho nền tảng Linux và Docker, thuận tiện cho khách hàng không sử dụng Windows hoặc ở trong môi trường máy chủ hỗn hợp. Phiên bản này cũng hỗ trợ lập trình Python và đã đổi tên R Services thành Machine Learning Services.
- **SQL Server 2019:** SQL Server 2019 đưa ra tính năng cho phép kết hợp SQL Server, HDFS và Spark trong các thùng chứa, cũng như cải thiện khả năng quản lý chỉ mục cột và phục hồi dữ liệu.
- **SQL Server 2022 :** Phiên bản mới nhất, **Microsoft SQL Server 2022** đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và khả năng phân tích dữ liệu. Với các tính năng mới như Data Classification, Big Data Clusters, Apache Spark và Hadoop Integration, Approximate Query Processing, Intelligent Query Processing, Machine Learning Services và Native Graph Database, phiên bản này đem lại lợi ích đáng kể cho việc phân tích dữ liệu.

2.3.5. So sánh SQL Server và Excel

SQL Server và Excel đều là hai phần mềm được sử dụng phổ biến trong việc quản trị dữ liệu. Tuy nhiên, giữa chúng cũng có những điểm khác biệt nhất định, phù hợp với mục đích và đối tượng người dùng khác nhau.

THUỘC TÍNH	SQL SERVER	EXCEL
Vị trí dữ liệu	Trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ hoặc đám mây	Trong tệp trên máy tính
Đối tượng phù hợp	Doanh nghiệp, phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu	Các công việc cá nhân, doanh nghiệp nhỏ
Kích thước dữ liệu hỗ trợ	Lớn, hàng triệu hàng hoặc hơn	Nhỏ hơn, dưới 1 triệu hàng
Tính tương tác	Có thể tương tác với nhiều đối tượng cùng một lúc	Cá nhân làm việc độc lập
Cấu trúc dữ liệu	Nghiêm ngặt về kiểu dữ liệu và nhất quán	Linh hoạt hơn về kiểu dữ liệu
Độ an toàn	Có khả năng theo dõi và kiểm tra thay đổi	Khó khăn trong việc theo dõi thay đổi
Trực quan hóa và đồ thị	Thường không được tích hợp mặc định	Hỗ trợ xuất đồ thị và trực quan hóa
Tích hợp công cụ phân tích	Thích hợp cho phân tích chuyên sâu hơn	Có công cụ Power Query và Power Pivot

Có thể thấy, cả hai công cụ Excel và **MS SQL Server** đều có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong phân tích dữ liệu. SQL Server thường được ưa chuộng trong môi trường doanh nghiệp hoặc khi xử lý dữ liệu lớn và cần tính nhất quán và an toàn cao hơn. Excel thích hợp cho các công việc cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là khi cần linh hoạt và tương tác nhanh với dữ liệu.

CHƯƠNG 3.PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

3.1.Hàm thủ tục phòng họp

3.1.1. Thủ tục thêm lịch đặt phòng

```
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'sp_ThemLichDatPhong')
    DROP PROCEDURE sp_ThemLichDatPhong;
GO

CREATE PROCEDURE sp_ThemLichDatPhong
    @MaLichDat NVARCHAR(20),
    @MaPhong INT,
    @TenDangNhap NVARCHAR(20),
    @ThoiGianBatDau TIME,
    @ThoiGianKetThuc TIME,
    @NgayDatLich DATE,
    @SoNguoiThamGia INT,
    @MucDich NVARCHAR(200)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        -- Thêm một lịch đặt phòng mới với trạng thái ban đầu là "Chờ duyệt" (1)
        INSERT INTO LichDatPhong (MaLichDat, MaPhong, TenDangNhap, ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc, NgayDatLich, SoNguoiThamGia, MucDich, TrangThai)
        VALUES (@MaLichDat, @MaPhong, @TenDangNhap, @ThoiGianBatDau, @ThoiGianKetThuc, @NgayDatLich, @SoNguoiThamGia, @MucDich, 1);

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION;

        DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
        DECLARE @ErrorSeverity INT = ERROR_SEVERITY();
        DECLARE @ErrorState INT = ERROR_STATE();
        RAISERROR(@ErrorMessage, @ErrorSeverity, @ErrorState);
    END CATCH
END
GO
```

Mô tả: Cái thủ tục sp_ThemLichDatPhong này giống như một “cái form” tự động để ghi nhận yêu cầu đặt phòng.

- Bước 1: Trước khi tạo mới, nó check xem trong database có thủ tục này chưa. Nếu có rồi thì xóa để tránh bị trùng.
- Bước 2: Nó nhận các thông tin từ người đặt phòng: mã lịch, mã phòng, tên đăng nhập, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, ngày đặt, số người, mục đích.
- Bước 3: Mở một giao dịch để đảm bảo nếu có lỗi thì toàn bộ thao tác sẽ bị hủy.

- Bước 4: Chèn dữ liệu vào bảng LichDatPhong, nhưng trạng thái mặc định luôn là 1 = "Chờ duyệt", nghĩa là mới chỉ gửi yêu cầu thôi, chưa được phê duyệt.
- Bước 5: Nếu thêm thành công thì lưu lại (COMMIT), còn nếu gặp lỗi thì hủy toàn bộ (ROLLBACK) và báo lỗi chi tiết.

3.1.2. Thủ tục duyệt lịch đặt phòng

```
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'sp_DuyetLichDatPhong')
    DROP PROCEDURE sp_DuyetLichDatPhong;
GO

CREATE PROCEDURE sp_DuyetLichDatPhong
    @MaLichDat NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @MaPhong INT;
    DECLARE @Result INT = 0; -- Mặc định là lỗi nghiệp vụ (0)

    BEGIN TRANSACTION;

    BEGIN TRY
        -- Lấy MaPhong từ lịch đặt và kiểm tra trạng thái
        SELECT @MaPhong = MaPhong
        FROM LichDatPhong
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat AND TrangThai = 1; -- Chỉ duyệt các yêu cầu đang chờ

        IF @MaPhong IS NOT NULL
        BEGIN
            -- Cập nhật trạng thái lịch đặt phòng thành "Đã duyệt" (2)
            UPDATE LichDatPhong
            SET TrangThai = 2
            WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

            -- Cập nhật trạng thái phòng họp thành "Đã duyệt / Chờ nhận phòng" (2)
            UPDATE PhongHop
            SET TrangThai = 2
            WHERE MaPhong = @MaPhong;

            SET @Result = 1; -- Đánh dấu thành công
        END
```

```
        COMMIT TRANSACTION;
        SELECT @Result; -- Trả về kết quả
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION;
        -- Trả về giá trị lỗi hệ thống
        SELECT -1;
    END CATCH
END
GO
```

Mô tả: Cái thủ tục sp_DuyetLichDatPhong này giống như nút "Duyệt yêu cầu" trên web đặt phòng.

- Bước 1: Nó coi thử trong database có thủ tục này chưa, nếu có rồi thì xóa đi để làm bản mới.
- Bước 2: Nó nhận vô mã lịch đặt của yêu cầu mà mình muốn duyệt.
- Bước 3: Nó tìm trong bảng LichDatPhong xem yêu cầu này có đang ở trạng thái chờ duyệt không. Nếu không phải chờ duyệt thì khỏi làm gì hết.
- Bước 4: Nếu tìm thấy và hợp lệ → nó đổi trạng thái lịch đặt thành "Đã duyệt".
- Bước 5: Đồng thời đổi trạng thái phòng thành "Chờ nhận phòng" (nghĩa là đã được giữ cho lịch này).
- Bước 6: Cuối cùng trả kết quả:
  - 1 → Duyệt thành công
  - 0 → Không duyệt vì không đúng điều kiện
  - -1 → Lỗi hệ thống

3.1.3. Thủ tục từ chối lịch đặt phòng

```sql
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'sp_TuChoiLichDatPhong')
    DROP PROCEDURE sp_TuChoiLichDatPhong;
GO

CREATE PROCEDURE sp_TuChoiLichDatPhong
    @MaLichDat NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    DECLARE @MaPhong INT;
    DECLARE @Result INT = 0; -- Mặc định là lỗi nghiệp vụ (0)

    BEGIN TRANSACTION;

    BEGIN TRY
        -- Lấy MaPhong từ lịch đặt và kiểm tra trạng thái
        SELECT @MaPhong = MaPhong
        FROM LichDatPhong
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat AND TrangThai = 1; -- Chỉ từ chối các yêu cầu đang chờ

        IF @MaPhong IS NOT NULL
        BEGIN
            -- Cập nhật trạng thái lịch đặt phòng thành "Từ chối" (0)
            UPDATE LichDatPhong
            SET TrangThai = 0
            WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

            -- Kiểm tra xem có lịch đặt nào khác đang hoạt động không
            IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM LichDatPhong WHERE MaPhong = @MaPhong AND MaLichDat <> @MaLichDat AND TrangThai IN (1, 2, 4))
            BEGIN
                UPDATE PhongHop
                SET TrangThai = 0 -- 0: Phòng trống
                WHERE MaPhong = @MaPhong;
            END

                SET @Result = 1; -- Đánh dấu thành công
            END

            COMMIT TRANSACTION;
            SELECT @Result; -- Trả về kết quả
        END TRY
        BEGIN CATCH
            IF @@TRANCOUNT > 0
                ROLLBACK TRANSACTION;
            -- Trả về giá trị lỗi hệ thống
            SELECT -1;
        END CATCH
    END
    GO
```

Mô tả: Cái thủ tục sp_TuChoiLichDatPhong này giống như nút “Từ chối yêu cầu đặt phòng” trên hệ thống.

- Bước 1: Nó check trong database coi đã có thủ tục này chưa, nếu có rồi thì xóa để tạo mới.
- Bước 2: Nó nhận vô mã lịch đặt mà mình muốn từ chối.
- Bước 3: Nó tìm trong bảng LichDatPhong coi lịch đó có đang ở trạng thái chờ duyệt không. Nếu không phải chờ duyệt thì thôi, không làm gì.
- Bước 4: Nếu tìm thấy → nó đổi trạng thái lịch đặt thành “Từ chối” (0).

- Bước 5: Nó coi thử phòng đó còn lịch đặt nào khác đang hoạt động hay không (TrangThai nằm trong 1, 2, 4).
- Nếu không còn → đổi trạng thái phòng thành "Phòng trống" (0).
- Bước 6: Trả kết quả:
  - 1 → Từ chối thành công.
  - 0 → Không từ chối được (không đúng điều kiện).
  - -1 → Lỗi hệ thống.

3.1.4. Thủ tục hủy lịch đặt phòng

```
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'sp_NhanPhong')
    DROP PROCEDURE sp_NhanPhong;
GO

CREATE PROCEDURE sp_NhanPhong
    @MaLichDat NVARCHAR(20),
    @Result INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        DECLARE @CurrentStatus INT;
        DECLARE @MaPhong INT;

        -- Kiểm tra trạng thái hiện tại của lịch đặt
        SELECT @CurrentStatus = TrangThai, @MaPhong = MaPhong
        FROM LichDatPhong
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

        -- Chỉ cho phép nhận phòng khi trạng thái là "Đã duyệt" (2)
        IF @CurrentStatus <> 2
        BEGIN
            SET @Result = 0; -- Lỗi nghiệp vụ
            ROLLBACK TRANSACTION;
            RETURN;
        END
```

```
        -- 1. Cập nhật trạng thái lịch đặt thành "Đang sử dụng" (4)
        UPDATE LichDatPhong
        SET TrangThai = 4
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

        -- 2. Cập nhật trạng thái phòng họp thành "Đang sử dụng" (3)
        UPDATE PhongHop
        SET TrangThai = 3
        WHERE MaPhong = @MaPhong;

        COMMIT TRANSACTION;
        SET @Result = 1; -- Thành công
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION;

        SET @Result = -1; -- Lỗi hệ thống
    END CATCH
END;
GO
```

Mô tả: Cái thủ tục này tên là sp_NhanPhong, nó giống như nút "Nhận phòng" trên hệ thống.

- Bước 1: Nó nhận vào mã lịch đặt và một biến @Result để trả kết quả.
- Bước 2: Nó tìm trong bảng LichDatPhong xem lịch này đang ở trạng thái nào và lấy luôn mã phòng.
- Bước 3: Nó chỉ cho nhận phòng nếu trạng thái lịch là 2 = Đã duyệt.
- Nếu không phải → trả kết quả 0 (lỗi nghiệp vụ) và dừng luôn.
- Bước 4: Nếu đúng điều kiện → cập nhật lịch đặt thành 4 = Đang sử dụng.
- Bước 5: Đồng thời đổi trạng thái phòng thành 3 = Đang sử dụng.
- Bước 6: Nếu làm xong không lỗi → @Result = 1 (thành công).
  - Nếu có lỗi SQL → @Result = -1 (lỗi hệ thống).

3.1.5. Thủ tục xác nhận nhận phòng đã sửa lỗi

```sql
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'sp_NhanPhong')
    DROP PROCEDURE sp_NhanPhong;
GO

CREATE PROCEDURE sp_NhanPhong
    @MaLichDat NVARCHAR(20)
    Result INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        DECLARE @CurrentStatus INT;
        DECLARE @MaPhong INT;

        -- Kiểm tra trạng thái hiện tại của lịch đặt
        SELECT @CurrentStatus = TrangThai, @MaPhong = MaPhong
        FROM LichDatPhong
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

        -- Chỉ cho phép nhận phòng khi trạng thái là "Đã duyệt" (2)
        IF @CurrentStatus <> 2
        BEGIN
            -- Trả về 0: Lỗi nghiệp vụ
            ROLLBACK TRANSACTION;
            SELECT 0;
            RETURN;
        END

        -- 1. Cập nhật trạng thái lịch đặt thành "Đang sử dụng" (4)
        UPDATE LichDatPhong
        SET TrangThai = 4
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

        -- 2. Cập nhật trạng thái phòng họp thành "Đang sử dụng" (4)
        UPDATE PhongHop
        SET TrangThai = 4
        WHERE MaPhong = @MaPhong;

        COMMIT TRANSACTION;
        -- Trả về 1: Thành công
        SELECT 1;

    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION;
        -- Trả về -1: Lỗi hệ thống
        SELECT -1;
    END CATCH
END;
GO
```

Mô tả: Cái thủ tục này cũng tên sp_NhanPhong, dùng khi xác nhận người đặt đã tới và bắt đầu sử dụng phòng.

- Bước 1: Nó nhận vào mã lịch đặt (@MaLichDat).
- Bước 2: Nó tìm trong bảng LichDatPhong để lấy trạng thái hiện tại của lịch và mã phòng tương ứng.
- Bước 3: Chỉ cho phép nhận phòng nếu lịch đang ở trạng thái 2 = "Đã duyệt".
- Nếu không đúng → rollback (hủy giao dịch) và trả về 0 (lỗi nghiệp vụ).
- Bước 4: Nếu hợp lệ → đổi trạng thái của lịch đặt thành 4 = "Đang sử dụng".
- Bước 5: Đồng thời đổi trạng thái phòng họp thành 4 = "Đang sử dụng".
- Bước 6: Nếu mọi thứ chạy ok → commit và trả về 1 (thành công).
- Bước 7: Nếu có lỗi SQL → rollback và trả về -1 (lỗi hệ thống).

1.1. Thủ tục xác nhận trả phòng đã sửa lỗi

```
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'sp_TraPhong')
    DROP PROCEDURE sp_TraPhong;
GO

CREATE PROCEDURE sp_TraPhong
    @MaLichDat NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        DECLARE @CurrentStatus INT;
        DECLARE @MaPhong INT;

        -- Kiểm tra trạng thái hiện tại của lịch đặt
        SELECT @CurrentStatus = TrangThai, @MaPhong = MaPhong
        FROM LichDatPhong
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

        -- Chỉ cho phép trả phòng khi trạng thái là "Đang sử dụng" (4) hoặc "Đã duyệt" (2) nhưng đã quá giờ
        IF @CurrentStatus <> 4 AND @CurrentStatus <> 2
        BEGIN
            -- Trả về 0: Lỗi nghiệp vụ
            ROLLBACK TRANSACTION;
            SELECT 0;
            RETURN;
        END
```

```
        -- 1. Cập nhật trạng thái lịch đặt thành "Đã hoàn thành" (5)
        UPDATE LichDatPhong
        SET TrangThai = 5
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

        -- 2. Cập nhật trạng thái phòng họp thành "Trống" (0)
        UPDATE PhongHop
        SET TrangThai = 0
        WHERE MaPhong = @MaPhong;

        COMMIT TRANSACTION;
        -- Trả về 1: Thành công
        SELECT 1;

    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION;
        -- Trả về -1: Lỗi hệ thống
        SELECT -1;
    END CATCH
END;
GO
```

Mô tả: Thủ tục sp_TraPhong này dùng để xử lý khi người dùng trả phòng.

- Bước 1: Nó nhận vô mã lịch đặt.
- Bước 2: Nó tìm trạng thái hiện tại của lịch và lấy mã phòng liên quan.
- Bước 3: Nó chỉ cho phép trả phòng nếu lịch đang ở:
  - 4 = Đang sử dụng, hoặc
  - 2 = Đã duyệt nhưng quá giờ (trong code chưa kiểm giờ, chỉ check trạng thái thôi).
- Bước 4: Nếu không đúng điều kiện → rollback và trả 0 (lỗi nghiệp vụ).
- Bước 5: Nếu hợp lệ → đổi trạng thái lịch thành 5 = Đã hoàn thành.
- Bước 6: Đồng thời đổi trạng thái phòng thành 0 = Trống.
- Bước 7: Nếu không có lỗi → commit và trả 1 (thành công).
- Bước 8: Nếu lỗi SQL → rollback và trả -1 (lỗi hệ thống).

3.1.6. Thủ tục kiểm tra sức chứa

```sql
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'sp_KiemTraSucChua')
    DROP PROCEDURE sp_KiemTraSucChua;
GO

CREATE PROCEDURE sp_KiemTraSucChua
    @MaPhong INT,
    @SoNguoiThamGia INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @SucChua NVARCHAR(50);
    DECLARE @SucChuaToiDa INT;

    SELECT @SucChua = LPH.SucChua
    FROM PhongHop AS PH
    JOIN LoaiPhongHop AS LPH ON PH.MaLoaiPhong = LPH.MaLoaiPhong
    WHERE PH.MaPhong = @MaPhong;

    SET @SucChua = REPLACE(@SucChua, N' người', '');

    IF CHARINDEX('-', @SucChua) > 0
    BEGIN
        SET @SucChuaToiDa = CAST(SUBSTRING(@SucChua, CHARINDEX('-', @SucChua) + 1, LEN(@SucChua)) AS INT);
    END
    ELSE
    BEGIN
        SET @SucChuaToiDa = CAST(@SucChua AS INT);
    END;

    IF @SoNguoiThamGia <= @SucChuaToiDa
    BEGIN
        SELECT CAST(1 AS BIT) AS KiemTraHopLe;
    END
    ELSE
    BEGIN
        SELECT CAST(0 AS BIT) AS KiemTraHopLe;
    END;
END;
GO
```

Mô tả: Các bước kiểm tra sức chứa phòng họp:

- Bước 1: Nhận thông tin đầu vào
  - Lấy @MaPhong (mã phòng) và @SoNguoiThamGia (số người dự kiến tham dự).
- Bước 2: Lấy thông tin sức chứa của phòng
  - Từ bảng PhongHop, tìm MaLoaiPhong ứng với @MaPhong.
  - Dùng MaLoaiPhong để tra bảng LoaiPhongHop và lấy giá trị SucChua.
- Bước 3: Xử lý dữ liệu sức chứa
  - Xóa chữ "người" nếu có.
  - Nếu có dấu "-", lấy phần sau dấu "-" làm sức chứa tối đa.
  - Nếu không có dấu "-", lấy nguyên giá trị làm sức chứa tối đa.

- Bước 4: So sánh sức chứa
  - Nếu @SoNguoiThamGia <= SucChuaToiDa → Trả về 1 (hợp lệ).
  - Nếu @SoNguoiThamGia > SucChuaToiDa → Trả về 0 (không hợp lệ).

3.1.7. Thủ tục duyệt lịch đặt và tạo phiếu

```
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'P' AND name = 'sp_DuyetLichDatPhong')
    DROP PROCEDURE sp_DuyetLichDatPhong;
GO

CREATE PROCEDURE sp_DuyetLichDatPhong
    @MaLichDat NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        DECLARE @CurrentStatus INT;
        DECLARE @MaPhong INT;

        -- Kiểm tra trạng thái hiện tại của lịch đặt
        SELECT @CurrentStatus = TrangThai, @MaPhong = MaPhong
        FROM LichDatPhong
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

        -- Chỉ duyệt khi trạng thái là "Chờ duyệt" (1)
        IF @CurrentStatus <> 1
        BEGIN
            -- Trả về 0: Lỗi nghiệp vụ
            ROLLBACK TRANSACTION;
            SELECT 0;
            RETURN;
        END
```

```
        -- 1. Cập nhật trạng thái lịch đặt thành "Đã duyệt" (2)
        UPDATE LichDatPhong
        SET TrangThai = 2
        WHERE MaLichDat = @MaLichDat;

        -- 2. Tạo một phiếu sử dụng phòng mới
        INSERT INTO PhieuSuDungPhong (MaPhieu, TrangThai, NgayTao)
        VALUES (@MaLichDat, N'Đã duyệt', GETDATE());

        -- 3. Cập nhật trạng thái phòng họp thành "Đã đặt lịch" (1)
        UPDATE PhongHop
        SET TrangThai = 1
        WHERE MaPhong = @MaPhong;

        COMMIT TRANSACTION;
        -- Trả về 1: Thành công
        SELECT 1;

    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0
            ROLLBACK TRANSACTION;
        -- Trả về -1: Lỗi hệ thống
        SELECT -1;

        DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000) = ERROR_MESSAGE();
        DECLARE @ErrorSeverity INT = ERROR_SEVERITY();
        DECLARE @ErrorState INT = ERROR_STATE();
        RAISERROR(@ErrorMessage, @ErrorSeverity, @ErrorState);
    END CATCH
END
GO
```

Mô tả: Thủ tục sp_DuyetLichDatPhong – Duyệt lịch đặt và tạo phiếu sử dụng phòng

- Bước 1: Nhận mã lịch đặt từ người dùng.
- Bước 2: Lấy trạng thái hiện tại của lịch và mã phòng tương ứng trong CSDL.
- Bước 3: Chỉ cho phép duyệt nếu trạng thái lịch đang là 1 = Chờ duyệt.
  - Nếu không đúng → rollback và trả về 0 (lỗi nghiệp vụ).
- Bước 4: Nếu hợp lệ → cập nhật trạng thái lịch thành 2 = Đã duyệt.
- Bước 5: Tạo mới một phiếu sử dụng phòng (PhieuSuDungPhong) với:
  - Mã phiếu = mã lịch đặt
  - Trạng thái = "Đã duyệt"
  - Ngày tạo = thời điểm hiện tại

- Bước 6: Cập nhật trạng thái của phòng họp thành 1 = Đã đặt lịch.
- Bước 7: Nếu mọi thứ thành công → commit và trả về 1.
- Bước 8: Nếu có lỗi SQL → rollback và trả về -1 (lỗi hệ thống).

3.1.8. Thủ tục quản lý nội quy và vi phạm

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_LayDanhSachNoiQuy
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT
        MaNQ,
        NoiDung
    FROM NoiQuy
    ORDER BY MaNQ;
END
GO
```

Mô tả: Thủ tục sp_LayDanhSachNoiQuy này dùng để lấy danh sách các nội quy trong hệ thống.

- Bước 1: Không nhận tham số đầu vào.
- Bước 2: Chạy truy vấn lấy các cột MaNQ (mã nội quy) và NoiDung (nội dung nội quy) từ bảng NoiQuy.
- Bước 3: Sắp xếp kết quả theo MaNQ tăng dần để dễ xem.

3.2. Hàm thủ tục nhân viên

3.2.1. Thủ tục lưu trữ để lấy tất cả thông tin nhân viên cùng với lịch trực trong ngày hiện tại

```sql
CREATE  PROCEDURE sp_LayDanhSachNhanVienVaLichTruc
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @NgayHienTai DATE = CONVERT(DATE, GETDATE());

    WITH NhanVienLichTruc_CTE AS (
        SELECT
            nv.MaNV,
            nv.HoTenNV,
            nv.GioiTinh,
            nv.SDT_NhanVien,
            nv.NgayVaoLam,
            cv.TenChucVu,
            tk.MatKhau AS MatKhauTaiKhoan,
            lt.NgayTruc,
            ISNULL(lt.CaTruc, N'N/A') AS CaTruc,
            ISNULL(lt.TrangThaiTruc, N'Vắng') AS TrangThaiTruc,
            lt.ThoiGianBatDau,
            lt.ThoiGianKetThuc,
            ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY nv.MaNV ORDER BY lt.NgayTruc, lt.CaTruc) AS rn
        FROM
            NhanVien AS nv
        INNER JOIN
            ChucVu AS cv ON nv.MaChucVu = cv.MaChucVu
        INNER JOIN
            TaiKhoan AS tk ON nv.MaNV = tk.TenDangNhap
        LEFT JOIN
            LichTrucNhanVien AS lt ON nv.MaNV = lt.MaNhanVien AND lt.NgayTruc = @NgayHienTai
    )
    SELECT
        MaNV,
        HoTenNV,
        GioiTinh,
        SDT_NhanVien,
        NgayVaoLam,
        TenChucVu,
        MatKhauTaiKhoan,
        NgayTruc,
        CaTruc,

           TrangThaiTruc,
           ThoiGianBatDau,
           ThoiGianKetThuc
       FROM
           NhanVienLichTruc_CTE
       WHERE
           rn = 1;
   END
   GO
```

Mô tả: Thủ tục này dùng để lấy danh sách tất cả nhân viên kèm theo lịch trực của họ trong ngày hôm nay.

- Bước 1: Không nhận tham số đầu vào.

- Bước 2: Xác định ngày hiện tại bằng GETDATE() rồi chuyển về kiểu DATE (chỉ lấy ngày, bỏ giờ).
- Bước 3: Tạo một CTE (NhanVienLichTruc_CTE) để:
  - Lấy thông tin nhân viên: mã, họ tên, giới tính, số điện thoại, ngày vào làm.
  - Lấy chức vụ từ bảng ChucVu.
  - Lấy mật khẩu tài khoản từ bảng TaiKhoan.
  - Lấy lịch trực từ bảng LichTrucNhanVien nhưng chỉ trong ngày hiện tại. Nếu không có ca trực → hiển thị N/A, nếu không có trạng thái trực → hiển thị Vắng.
  - Dùng ROW_NUMBER để đánh số thứ tự theo từng nhân viên, ca trực.
- Bước 4: Lấy ra những dòng có rn = 1 để tránh bị trùng thông tin.

3.2.2. Thủ tục lưu trữ để cập nhật thời gian kết thúc của lịch trực khi nhân viên đăng xuất

```sql
CREATE PROCEDURE sp_CapNhatThoiGianKetThuc
    @MaNV NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @NgayTruc DATE = CONVERT(DATE, GETDATE());
    DECLARE @GioHienTai TIME = CONVERT(TIME, GETDATE());
    DECLARE @CaTruc NVARCHAR(20);

    IF @GioHienTai >= '07:00:00' AND @GioHienTai < '12:00:00'
    BEGIN
        SET @CaTruc = N'Sáng';
    END
    ELSE IF @GioHienTai >= '12:00:00' AND @GioHienTai < '17:00:00'
    BEGIN
        SET @CaTruc = N'Chiều';
    END
    ELSE IF @GioHienTai >= '17:00:00' AND @GioHienTai < '22:00:00'
    BEGIN
        SET @CaTruc = N'Tối';
    END
    ELSE
    BEGIN
        RETURN;
    END

    UPDATE LichTrucNhanVien
    SET TrangThaiTruc = N'Vắng',
        ThoiGianKetThuc = GETDATE()
    WHERE MaNhanVien = @MaNV
        AND NgayTruc = @NgayTruc
        AND CaTruc = @CaTruc
        AND ThoiGianKetThuc IS NULL;
END
GO
```

Mô tả: Các bước hoạt động:

- Bước 1: Xác định ngày và giờ hiện tại
  - Lấy @NgayTruc = ngày hiện tại (DATE).
  - Lấy @GioHienTai = giờ hiện tại (TIME).
- Bước 2: Xác định ca trực dựa vào giờ hiện tại
  - 07:00 → 12:00 → Ca Sáng
  - 12:00 → 17:00 → Ca Chiều
  - 17:00 → 22:00 → Ca Tối
  - Ngoài các khung giờ này thì không làm gì.

- Bước 3: Cập nhật thông tin trong bảng LichTrucNhanVien
  - Cập nhật TrangThaiTruc = 'Vắng'.
  - Ghi ThoiGianKetThuc = thời điểm hiện tại.
  - Điều kiện:
    - ✓ MaNhanVien = @MaNV
    - ✓ NgayTruc = ngày hôm nay
    - ✓ CaTruc = ca đã xác định ở bước 2
    - ✓ ThoiGianKetThuc đang NULL (chưa kết thúc ca trước đó).

3.2.3. Thủ tục lưu trữ để tự động cập nhật trạng thái lịch trực của nhân viên khi đăng nhập

```
CREATE  PROCEDURE sp_CapNhatTrangThaiTruc
    @MaNV NVARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @NgayTruc DATE = CONVERT(DATE, GETDATE());
    DECLARE @GioHienTai TIME = CONVERT(TIME, GETDATE());
    DECLARE @CaTruc NVARCHAR(20);

    IF @GioHienTai >= '07:00:00' AND @GioHienTai < '12:00:00'
    BEGIN
        SET @CaTruc = N'Sáng';
    END
    ELSE IF @GioHienTai >= '12:00:00' AND @GioHienTai < '17:00:00'
    BEGIN
        SET @CaTruc = N'Chiều';
    END
    ELSE IF @GioHienTai >= '17:00:00' AND @GioHienTai < '22:00:00'
    BEGIN
        SET @CaTruc = N'Tối';
    END
    ELSE
    BEGIN
        RETURN;
    END
```

```
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM LichTrucNhanVien WHERE MaNhanVien = @MaNV AND NgayTruc = @NgayTruc AND CaTruc = @CaTruc)
        BEGIN
            UPDATE LichTrucNhanVien
            SET TrangThaiTruc = N'Đang làm việc',
                ThoiGianBatDau = GETDATE(),
                ThoiGianKetThuc = NULL
            WHERE MaNhanVien = @MaNV AND NgayTruc = @NgayTruc AND CaTruc = @CaTruc;
        END
        ELSE
        BEGIN
            DECLARE @MaLichTruc NVARCHAR(36);
            SET @MaLichTruc = CONVERT(NVARCHAR(36), NEWID());

            INSERT INTO LichTrucNhanVien (MaLichTruc, MaNhanVien, NgayTruc, CaTruc, TrangThaiTruc, ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc)
            VALUES (@MaLichTruc, @MaNV, @NgayTruc, @CaTruc, N'Đang làm việc', GETDATE(), NULL);
        END
    END
    GO
```

Mô tả: Thủ tục này dùng để tự động cập nhật trạng thái làm việc của nhân viên khi đăng nhập hệ thống. Là khi nhân viên mở máy hoặc đăng nhập vào ca trực, hệ thống sẽ lưu lại là họ đang làm việc trong ca nào.

- Bước 1: Xác định ngày & giờ hiện tại
  - Lấy ngày (@NgayTruc) là hôm nay.
  - Lấy giờ (@GioHienTai) để biết đang ở ca nào.
- Bước 2: Xác định ca trực
  - Từ 07:00 → 12:00: Ca Sáng
  - Từ 12:00 → 17:00: Ca Chiều
  - Từ 17:00 → 22:00: Ca Tối
  - Ngoài các khung giờ trên → Không làm gì và kết thúc thủ tục.
- Bước 3: Kiểm tra xem ca trực hôm nay của nhân viên đã tồn tại chưa
  - Nếu đã tồn tại → cập nhật:
    - ✓ TrangThaiTruc = "Đang làm việc".
    - ✓ ThoiGianBatDau = thời điểm đăng nhập.
    - ✓ Xóa ThoiGianKetThuc (cho NULL) vì đang làm việc.
  - Nếu chưa tồn tại → tạo mới bản ghi trong bảng LichTrucNhanVien:
    - ✓ Sinh @MaLichTruc bằng NEWID() (ID ngẫu nhiên).
    - ✓ Ghi thông tin nhân viên, ngày, ca trực, trạng thái "Đang làm việc", giờ bắt đầu.

3.2.4. Thủ tục lưu trữ để lấy lịch trực của tất cả nhân viên trong một khoảng thời gian

```sql
    CREATE  PROCEDURE sp_LayLichTrucTheoKhoangThoiGian
    @NgayBatDau DATE,
    @NgayKetThuc DATE,
    @MaNhanVien NVARCHAR(50) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT
        lt.MaLichTruc,
        nv.HoTenNV,
        lt.MaNhanVien,
        lt.NgayTruc,
        lt.CaTruc,
        lt.ThoiGianBatDau,
        lt.ThoiGianKetThuc,
        lt.TrangThaiTruc
    FROM
        LichTrucNhanVien AS lt
    INNER JOIN
        NhanVien AS nv ON lt.MaNhanVien = nv.MaNV
    WHERE
        lt.NgayTruc >= @NgayBatDau AND lt.NgayTruc <= @NgayKetThuc
        -- Thêm điều kiện lọc theo MaNhanVien nếu tham số không phải NULL
        AND (@MaNhanVien IS NULL OR lt.MaNhanVien = @MaNhanVien);
END
GO

  CREATE PROCEDURE sp_LayLichTrucCuaNhanVien
      @MaNhanVien NVARCHAR(20),
      @NgayBatDau DATE,
      @NgayKetThuc DATE
  AS
  BEGIN
      SET NOCOUNT ON;

      SELECT
          lt.MaLichTruc,
          nv.HoTenNV,
          lt.MaNhanVien,
          lt.NgayTruc,
          lt.CaTruc,
          lt.ThoiGianBatDau,
          lt.ThoiGianKetThuc,
          lt.TrangThaiTruc
      FROM
          LichTrucNhanVien AS lt
      INNER JOIN
          NhanVien AS nv ON lt.MaNhanVien = nv.MaNV
      WHERE
          lt.MaNhanVien = @MaNhanVien
          AND lt.NgayTruc >= @NgayBatDau
          AND lt.NgayTruc <= @NgayKetThuc;
  END
  GO
```

Mô tả: Lấy danh sách lịch trực của tất cả nhân viên trong một khoảng thời gian, có thể lọc thêm theo mã nhân viên (nếu muốn).

- Bước 1: Nhận vào
  - @NgayBatDau: Ngày bắt đầu cần xem lịch.
  - @NgayKetThuc: Ngày kết thúc cần xem lịch.
  - @MaNhanVien: (tùy chọn) mã nhân viên cần lọc.
- Bước 2: Lấy dữ liệu từ bảng LichTrucNhanVien nối (JOIN) với bảng NhanVien để có tên nhân viên.
- Bước 3: Lọc lịch trực trong khoảng thời gian từ @NgayBatDau đến @NgayKetThuc.
- Bước 4: Nếu có @MaNhanVien → lọc thêm để chỉ lấy của nhân viên đó.
- Bước 5: Trả về
  - Mã lịch trực.
  - Tên nhân viên.
  - Mã nhân viên.
  - Ngày trực, ca trực, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, trạng thái.

3.2.5. Thủ tục lưu trữ để ghi nhận lịch sử lịch trực và xác định vi phạm

```sql
CREATE  PROCEDURE sp_GhiNhanLichSuLichTruc
    @MaLichTruc NVARCHAR(36),
    @MaNhanVien NVARCHAR(20),
    @NgayTruc DATE,
    @CaTruc NVARCHAR(20),
    @TrangThaiTruc NVARCHAR(20),
    @ThoiGianBatDau DATETIME = NULL,
    @ThoiGianKetThuc DATETIME = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @ViPham NVARCHAR(50) = N'Không có';
    DECLARE @GioBatDauCa TIME;
    DECLARE @GioKetThucCa TIME;

    IF @CaTruc = N'Sáng'
    BEGIN
        SET @GioBatDauCa = '07:00:00';
        SET @GioKetThucCa = '12:00:00';
    END
    ELSE IF @CaTruc = N'Chiều'
    BEGIN
        SET @GioBatDauCa = '12:00:00';
        SET @GioKetThucCa = '17:00:00';
    END
    ELSE IF @CaTruc = N'Tối'
    BEGIN
        SET @GioBatDauCa = '17:00:00';
        SET @GioKetThucCa = '22:00:00';
    END
```

```
    IF (@TrangThaiTruc = N'Vắng')
        SET @ViPham = N'Vắng';
    ELSE
    BEGIN
        IF (@ThoiGianBatDau IS NOT NULL AND CAST(@ThoiGianBatDau AS TIME) > @GioBatDauCa)
            SET @ViPham = N'Đi trễ';

        IF (@ThoiGianKetThuc IS NOT NULL AND CAST(@ThoiGianKetThuc AS TIME) < @GioKetThucCa)
        BEGIN
            IF (@ViPham = N'Đi trễ')
                SET @ViPham = N'Đi trễ, Về sớm';
            ELSE
                SET @ViPham = N'Về sớm';
        END
    END

    INSERT INTO LichSuLichTruc (
        MaLichTruc,
        MaNhanVien,
        NgayTruc,
        CaTruc,
        TrangThaiTruc,
        ThoiGianBatDau,
        ThoiGianKetThuc,
        ViPham,
        ThoiGianGhiNhan
    )
    VALUES (
        @MaLichTruc,
        @MaNhanVien,
        @NgayTruc,
        @CaTruc,
        @TrangThaiTruc,
        @ThoiGianBatDau,
        @ThoiGianKetThuc,
        @ViPham,
        GETDATE()
    );
END
GO
```

Mô tả: Ghi lại lịch sử làm việc của nhân viên trong một ca trực và xác định có vi phạm hay không (vắng, đi trễ, về sớm).

- Bước 1: Nhận vào thông tin
  - Mã lịch trực (@MaLichTruc)
  - Mã nhân viên (@MaNhanVien)
  - Ngày trực (@NgayTruc)
  - Ca trực (@CaTruc) → Sáng / Chiều / Tối
  - Trạng thái trực (@TrangThaiTruc) → Vắng hoặc Đang làm việc

- Giờ bắt đầu (@ThoiGianBatDau) (có thể để trống)
- Giờ kết thúc (@ThoiGianKetThuc) (có thể để trống)

- Bước 2: Xác định giờ chuẩn của ca trực
  - Sáng: 07:00 → 12:00
  - Chiều: 12:00 → 17:00
  - Tối: 17:00 → 22:00
- Bước 3: Mặc định vi phạm là "Không có".
- Bước 4: Kiểm tra vi phạm
  - Nếu trạng thái = "Vắng" → Vi phạm "Vắng".
  - Nếu không vắng:
    - ✓ Nếu giờ bắt đầu sau giờ ca bắt đầu → "Đi trễ".
    - ✓ Nếu giờ kết thúc trước giờ ca kết thúc:
      - ✧ Nếu trước đó đã "Đi trễ" → "Đi trễ, Về sớm".
      - ✧ Nếu chưa đi trễ → "Về sớm".
- Bước 5: Ghi toàn bộ thông tin vào bảng LichSuLichTruc:
  - Thêm thời gian ghi nhận hiện tại (GETDATE()).

3.2.6. Thủ tục lưu trữ để tìm kiếm lịch sử lịch trực

```sql
CREATE PROCEDURE sp_TimKiemLichSuLichTruc
    @keyword NVARCHAR(255) = NULL,
    @startDate DATE = NULL,
    @endDate DATE = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Thêm điều kiện tìm kiếm nhanh cho hôm nay, hôm qua, ngày mai
    DECLARE @today DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);
    DECLARE @yesterday DATE = DATEADD(day, -1, @today);
    DECLARE @tomorrow DATE = DATEADD(day, 1, @today);

    SELECT
        ls.MaLichSu,
        ls.MaLichTruc,
        ls.MaNhanVien,
        nv.HoTenNV,
        ls.NgayTruc,
        ls.CaTruc,
        ls.ThoiGianBatDau,
        ls.ThoiGianKetThuc,
        ls.TrangThaiTruc,
        ls.ViPham,
        ls.ThoiGianGhiNhan
    FROM
        LichSuLichTruc AS ls
    LEFT JOIN
        NhanVien AS nv ON ls.MaNhanVien = nv.MaNV
    WHERE
        (@keyword IS NULL OR
         ls.MaNhanVien LIKE '%' + @keyword + '%' OR
         nv.HoTenNV LIKE N'%' + @keyword + N'%' OR
         ls.CaTruc LIKE N'%' + @keyword + N'%' OR
         ls.TrangThaiTruc LIKE N'%' + @keyword + N'%')
        -- Thêm các điều kiện lọc theo ngày mới
        AND (
            (@startDate IS NULL OR ls.NgayTruc >= @startDate)
            AND (@endDate IS NULL OR ls.NgayTruc <= @endDate)
            OR
            (@startDate IS NOT NULL AND @endDate IS NULL AND ls.NgayTruc = @startDate)
            OR
            (@startDate IS NULL AND @endDate IS NOT NULL AND ls.NgayTruc = @endDate)
            OR
            (ls.NgayTruc = @yesterday AND @keyword = 'hôm qua')
            OR
            (ls.NgayTruc = @today AND @keyword = 'hôm nay')
            OR
            (ls.NgayTruc = @tomorrow AND @keyword = 'ngày mai')
        )
    ORDER BY
        ls.ThoiGianGhiNhan DESC;
END
GO
```

Mô tả: Dùng để tìm kiếm lịch sử lịch trực của nhân viên theo từ khóa và/hoặc theo ngày (bao gồm lọc nhanh cho hôm nay, hôm qua, ngày mai).

- Bước 1: Nhận vào 3 tham số:
  - @keyword → từ khóa tìm kiếm (mã NV, tên NV, ca trực, trạng thái trực).
  - @startDate → ngày bắt đầu lọc.
  - @endDate → ngày kết thúc lọc.
- Bước 2: Xác định các mốc ngày đặc biệt:
  - @today → hôm nay.
  - @yesterday → hôm qua.
  - @tomorrow → ngày mai.
- Bước 3: Lấy dữ liệu từ bảng LichSuLichTruc (ls) và nối với bảng NhanVien (nv) để lấy tên nhân viên.
- Bước 4: Điều kiện lọc dữ liệu:
  - Nếu @keyword có giá trị → tìm trong:
    - ✓ Mã nhân viên (MaNhanVien)
    - ✓ Họ tên (HoTenNV)
    - ✓ Ca trực (CaTruc)
    - ✓ Trạng thái trực (TrangThaiTruc)
  - Nếu có @startDate hoặc @endDate → lọc theo khoảng ngày (NgayTruc).
  - Hỗ trợ tìm nhanh:
    - ✓ @keyword = 'hôm qua' → chỉ lấy dữ liệu ngày hôm qua.
    - ✓ @keyword = 'hôm nay' → chỉ lấy dữ liệu ngày hôm nay.
    - ✓ @keyword = 'ngày mai' → chỉ lấy dữ liệu ngày mai.
- Bước 5: Sắp xếp kết quả mới nhất lên trước (ORDER BY ThoiGianGhiNhan DESC).

3.3. Thủ tục hàm của phòng họp và tài nguyên

3.3.1. SP lấy tên người dùng theo vai trò

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_LayTenNguoiDungTheoVaiTro
    @TenDangNhap NVARCHAR(50),
    @VaiTro INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF @VaiTro = 0
        SELECT HoTenSV AS TenNguoiDung FROM SinhVien WHERE MaSV = @TenDangNhap;
    ELSE IF @VaiTro = 1
        SELECT HoTenGV AS TenNguoiDung FROM GiangVien WHERE MaGV = @TenDangNhap;
    ELSE IF @VaiTro = 2
        SELECT HoTenNV AS TenNguoiDung FROM NhanVien WHERE MaNV = @TenDangNhap;
END
GO
```

- Mô tả: Các bước để lấy tên người dùng theo vai trò:

- Bước 1: Bắt đầu thủ tục với tên sp_LayTenNguoiDungTheoVaiTro và nhận vào 2 tham số:
  - @TenDangNhap (kiểu NVARCHAR(50)) – đây là mã hoặc tên đăng nhập của người dùng.
  - @VaiTro (kiểu INT) – để xác định loại người dùng là ai.
- Bước 2: Bật chế độ không đếm số dòng bằng SET NOCOUNT ON; để tránh trả về thông tin không cần thiết.
- Bước 3: Kiểm tra vai trò:
  - Nếu @VaiTro = 0 → Lấy Họ tên sinh viên từ bảng SinhVien dựa vào MaSV.
  - Nếu @VaiTro = 1 → Lấy Họ tên giảng viên từ bảng GiangVien dựa vào MaGV.
  - Nếu @VaiTro = 2 → Lấy Họ tên nhân viên từ bảng NhanVien dựa vào MaNV.
- Bước 4: Kết thúc thủ tục sau khi trả về đúng tên của người dùng tương ứng với vai trò.

3.3.2. Kiểu dữ liệu Table-Valued Parameter (TVP)

```sql
IF TYPE_ID(N'TaiNguyenType') IS NOT NULL
    DROP TYPE TaiNguyenType;
GO

CREATE TYPE TaiNguyenType AS TABLE (
    MaTN INT NULL,
    TenTN NVARCHAR(100),
    MaLoaiTN NVARCHAR(10),
    NhaCungCap NVARCHAR(100),
    TinhTrang NVARCHAR(20),
    SoLuong INT
);
GO
```

Mô tả: Các bước tạo kiểu dữ liệu Table-Valued Parameter (TVP) TaiNguyenType:

- Bước 1: Kiểm tra xem kiểu dữ liệu đã tồn tại chưa
  - Nếu trong database đã có kiểu dữ liệu tên TaiNguyenType thì mình sẽ xóa nó trước (DROP TYPE).
  - Mục đích: tránh bị lỗi khi tạo lại.
- Bước 2: Tạo kiểu dữ liệu mới
  - Sử dụng câu lệnh CREATE TYPE TaiNguyenType AS TABLE để định nghĩa.
  - Đây là kiểu dữ liệu dạng bảng, nghĩa là nó có thể chứa nhiều dòng giống như một table thật.
- Bước 3: Khai báo các cột của kiểu bảng
  - MaTN — kiểu INT, có thể để NULL.
  - TenTN — kiểu NVARCHAR(100), lưu tên tài nguyên.
  - MaLoaiTN — kiểu NVARCHAR(10), lưu mã loại tài nguyên.
  - NhaCungCap — kiểu NVARCHAR(100), lưu tên nhà cung cấp.
  - TinhTrang — kiểu NVARCHAR(20), lưu trạng thái tài nguyên (VD: mới, đã sử dụng, hỏng...).
  - SoLuong — kiểu INT, lưu số lượng tài nguyên.
- Bước 4: Hoàn tất
  - Sau khi tạo xong, mình có thể dùng TaiNguyenType như một tham số trong Stored Procedure để truyền nguyên một bảng dữ liệu vào.

3.3.3. SP thêm phòng họp

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_ThemPhongHop
    @TenPhong NVARCHAR(100),
    @MaLoaiPhong NVARCHAR(50),
    @HinhAnh NVARCHAR(255),
    @TrangThai INT,
    @TaiNguyens AS dbo.TaiNguyenType READONLY
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        INSERT INTO PhongHop (TenPhong, MaLoaiPhong, HinhAnh, TrangThai)
        VALUES (@TenPhong, @MaLoaiPhong, @HinhAnh, @TrangThai);

        DECLARE @MaPhongMoi INT = SCOPE_IDENTITY();

        IF @MaPhongMoi IS NULL
        BEGIN
            THROW 50001, 'Không thêm được phòng họp mới', 1;
        END

        -- Ghi tài nguyên gắn với phòng
        INSERT INTO PhongHop_TaiNguyen (MaPhong, MaTN, SoLuong)
        SELECT @MaPhongMoi, MaTN, SoLuong
        FROM @TaiNguyens
        WHERE SoLuong > 0;

        -- Giảm số lượng tồn kho
        UPDATE T
        SET T.SoLuong = T.SoLuong - TN.SoLuong
        FROM TaiNguyen T
        JOIN @TaiNguyens TN ON T.MaTN = TN.MaTN
        WHERE TN.SoLuong > 0;

        COMMIT TRANSACTION;

        -- trả về MaPhong mới
        SELECT @MaPhongMoi AS MaPhongMoi;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END
GO
```

Mô tả: Cái thủ tục sp_ThemPhongHop này hoạt động kiểu như vầy:

- Bước 1: Khi mình muốn thêm một phòng họp mới, mình sẽ truyền vào tên phòng, mã loại phòng, hình ảnh, trạng thái, và danh sách tài nguyên đi kèm (bàn, ghế, máy chiếu… kèm số lượng).
- Bước 2: Nó bắt đầu một giao dịch để đảm bảo mọi bước đều thành công, nếu lỗi ở đâu thì rollback hết.
- Bước 3: Tiếp theo, nó chèn thông tin phòng mới vào bảng PhongHop. Sau đó nó lấy MaPhong vừa tạo (SCOPE_IDENTITY).
- Bước 4: Nếu không tạo được thì nó báo lỗi ngay (“Không thêm được phòng họp mới”).
- Bước 5: Tiếp theo nữa, nó lưu thông tin các tài nguyên gắn với phòng vào bảng PhongHop_TaiNguyen (chỉ những tài nguyên có số lượng > 0).
- Bước 6: Rồi nó cập nhật tồn kho ở bảng TaiNguyen, trừ đi số lượng đã cấp cho phòng.
- Bước 7: Nếu mọi thứ ok, nó commit giao dịch và trả về mã phòng mới để mình biết.
- Bước 8: Nếu có lỗi, nó rollback lại tất cả thay đổi và quăng lỗi ra ngoài.

3.3.4. SP sửa phòng họp

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_SuaPhongHop
    @MaPhong INT,
    @TenPhong NVARCHAR(100),
    @MaLoaiPhong NVARCHAR(10),
    @HinhAnh NVARCHAR(250),
    @TrangThai INT,
    @TaiNguyens AS dbo.TaiNguyenType READONLY
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        UPDATE PhongHop
        SET TenPhong = @TenPhong,
            MaLoaiPhong = @MaLoaiPhong,
            HinhAnh = @HinhAnh,
            TrangThai = @TrangThai
        WHERE MaPhong = @MaPhong;

          -- Hoàn trả lại số lượng tài nguyên cũ
          UPDATE T
          SET T.SoLuong = T.SoLuong + PHTN.SoLuong
          FROM TaiNguyen T
          JOIN PhongHop_TaiNguyen PHTN ON T.MaTN = PHTN.MaTN
          WHERE PHTN.MaPhong = @MaPhong;

          -- Xóa liên kết cũ
          DELETE FROM PhongHop_TaiNguyen WHERE MaPhong = @MaPhong;

          -- Thêm liên kết mới
          INSERT INTO PhongHop_TaiNguyen (MaPhong, MaTN, SoLuong)
          SELECT @MaPhong, MaTN, SoLuong
          FROM @TaiNguyens
          WHERE SoLuong > 0;

          -- Cập nhật lại tồn kho
          UPDATE T
          SET T.SoLuong = T.SoLuong - TN.SoLuong
          FROM TaiNguyen T
          JOIN @TaiNguyens TN ON T.MaTN = TN.MaTN
          WHERE TN.SoLuong > 0;

          COMMIT TRANSACTION;
      END TRY
      BEGIN CATCH
          IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
          THROW;
      END CATCH
  END
  GO
```

Mô tả: Các bước sửa phòng họp

- Bước 1: Bắt đầu giao dịch: Mở một transaction để nếu bước nào lỗi thì quay lại trạng thái ban đầu, tránh dữ liệu bị lệch.
- Bước 2: Cập nhật thông tin cơ bản của phòng: Thay đổi tên phòng, loại phòng, hình ảnh, trạng thái theo thông tin mới mình truyền vào.
- Bước 3: Hoàn trả tài nguyên cũ: Các tài nguyên (bàn, ghế, máy chiếu…) đang gắn với phòng sẽ được trả lại vào kho bằng cách cộng số lượng cũ vào bảng TaiNguyen.
- Bước 4: Xóa liên kết tài nguyên cũ: Xóa hết dữ liệu ở bảng PhongHop_TaiNguyen cho phòng này để chuẩn bị ghi dữ liệu mới.
- Bước 5: Thêm liên kết tài nguyên mới: Lấy danh sách tài nguyên mới từ tham số truyền vào (@TaiNguyens) và ghi vào bảng PhongHop_TaiNguyen (chỉ ghi nếu số lượng > 0).
- Bước 6: Cập nhật tồn kho mới:Trừ số lượng tài nguyên đã cấp cho phòng mới khỏi bảng TaiNguyen.
- Bước 7: Kết thúc giao dịch: Nếu mọi thứ chạy ngon lành thì COMMIT. Nếu có lỗi ở bất kỳ bước nào thì ROLLBACK toàn bộ và báo lỗi.

3.3.5. SP xóa phòng họp

```sql
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_XoaPhongHop
    @MaPhong INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        -- Trả tài nguyên về tồn kho
        UPDATE T
        SET T.SoLuong = T.SoLuong + PHTN.SoLuong
        FROM TaiNguyen T
        JOIN PhongHop_TaiNguyen PHTN ON T.MaTN = PHTN.MaTN
        WHERE PHTN.MaPhong = @MaPhong;

        -- Xóa liên kết
        DELETE FROM PhongHop_TaiNguyen WHERE MaPhong = @MaPhong;

        -- Xóa phòng
        DELETE FROM PhongHop WHERE MaPhong = @MaPhong;

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END
GO
```

Mô tả: Giả sử mình muốn xóa một phòng họp khỏi hệ thống. Khi chạy sp_XoaPhongHop với mã phòng (@MaPhong), hệ thống sẽ làm theo các bước sau:

- Bước 1: Bắt đầu giao dịch
  - Kích hoạt chế độ đảm bảo rằng nếu có lỗi thì toàn bộ thao tác sẽ bị hủy (rollback).
- Bước 2: Cập nhật lại kho tài nguyên
  - Kiểm tra xem trong phòng họp đó có những tài nguyên nào (bàn, ghế, máy chiếu, v.v.).
  - Số lượng tài nguyên đó sẽ được cộng trả lại vào kho (TaiNguyen).
- Bước 3: Xóa các liên kết tài nguyên – phòng họp

- Xóa các dòng trong bảng PhongHop_TaiNguyen liên quan đến phòng họp này.

- Bước 4: Xóa phòng họp
  - Xóa luôn thông tin của phòng họp khỏi bảng PhongHop.
- Bước 5: Kết thúc giao dịch
  - Nếu mọi thứ suôn sẻ → COMMIT để lưu thay đổi.
  - Nếu gặp lỗi ở bất kỳ bước nào → ROLLBACK để hủy toàn bộ thay đổi và báo lỗi.

3.3.6. SP quản lý tài nguyên

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_InsertTaiNguyen
    @TenTN NVARCHAR(100),
    @MaLoaiTN NVARCHAR(10),
    @MaPhong INT,
    @NhaCungCap NVARCHAR(100),
    @TinhTrang NVARCHAR(20),
    @SoLuong INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO TaiNguyen (TenTN, MaLoaiTN, MaPhong, NhaCungCap, TinhTrang, SoLuong)
    VALUES (@TenTN, @MaLoaiTN, @MaPhong, @NhaCungCap, @TinhTrang, @SoLuong);
END
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_UpdateTaiNguyen
    @MaTN INT,
    @TenTN NVARCHAR(100),
    @MaLoaiTN NVARCHAR(10),
    @MaPhong INT,
    @NhaCungCap NVARCHAR(100),
    @TinhTrang NVARCHAR(20),
    @SoLuong INT
```

```
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    UPDATE TaiNguyen
    SET TenTN = @TenTN,
        MaLoaiTN = @MaLoaiTN,
        MaPhong = @MaPhong,
        NhaCungCap = @NhaCungCap,
        TinhTrang = @TinhTrang,
        SoLuong = @SoLuong
    WHERE MaTN = @MaTN;
END
GO

CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_DeleteTaiNguyen
    @MaTN INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DELETE FROM TaiNguyen WHERE MaTN = @MaTN;
END
GO
```

- Mô tả:

- sp_InsertTaiNguyen
  - Cái này là thủ tục để thêm mới một tài nguyên vào bảng TaiNguyen.
  - Mình truyền vào mấy thông tin như:
    - ✓ Tên tài nguyên (@TenTN)
    - ✓ Mã loại tài nguyên (@MaLoaiTN)
    - ✓ Mã phòng (@MaPhong)
    - ✓ Nhà cung cấp (@NhaCungCap)
    - ✓ Tình trạng (@TinhTrang)
    - ✓ Số lượng (@SoLuong)
  - Khi chạy, nó sẽ chèn (INSERT) dữ liệu mới vào bảng.
- sp_UpdateTaiNguyen
  - Thủ tục này dùng để cập nhật thông tin của một tài nguyên đã có sẵn.
  - Mình phải truyền vào Mã tài nguyên (@MaTN) để nó biết đang sửa cái nào.

- Các thông tin còn lại (TênTN, Mã loại, Mã phòng, Nhà cung cấp, Tình trạng, Số lượng) sẽ được cập nhật bằng lệnh UPDATE.

- sp_DeleteTaiNguyen
  - Đây là thủ tục để xóa một tài nguyên khỏi bảng.
  - Chỉ cần truyền vào Mã tài nguyên (@MaTN) là nó sẽ xóa dòng đó (DELETE).

3.4.Các loại bảng trong cơ sở dữ liệu

3.4.1. Tạo cấu trúc bảng

- Tạo bảng TaiKhoan

```
DROP TABLE TaiKhoan;
CREATE TABLE TaiKhoan (
    TenDangNhap NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    MatKhau NVARCHAR(100),
    VaiTro INT CHECK (VaiTro IN (0, 1, 2, 3)), -- 0: SinhVien, 1: GiangVien, 2: NhanVien, 3:Giám do
    PhanHoi NVARCHAR(500)
);
GO
```

- Tạo bảng Khoa

```
CREATE TABLE Khoa (
    MaKhoa NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenKhoa NVARCHAR(100)
);
GO
```

- Tạo bảng NganhHoc

```
CREATE TABLE NganhHoc (
    MaNganh NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenNganh NVARCHAR(100),
    MaKhoa NVARCHAR(10),
    CONSTRAINT FK_Nganh_Khoa FOREIGN KEY (MaKhoa) REFERENCES Khoa(MaKhoa) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

- Tạo bảng SinhVien

```sql
CREATE TABLE SinhVien (
    MaSV NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    HoTenSV NVARCHAR(100),
    NgaySinh DATE,
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    MaKhoa NVARCHAR(10),
    MaNganh NVARCHAR(10),
    TrangThai INT CHECK (TrangThai IN (0, 1)), -- 0: không có tiền sử, 1: Có tiền sử
    CONSTRAINT FK_SinhVien_Khoa FOREIGN KEY (MaKhoa) REFERENCES Khoa(MaKhoa) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_SinhVien_TaiKhoan FOREIGN KEY (MaSV) REFERENCES TaiKhoan(TenDangNhap) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_SinhVien_NganhHoc FOREIGN KEY (MaNganh) REFERENCES NganhHoc(MaNganh)
);
GO
```

- Tạo bảng GiangVien

```sql
CREATE TABLE GiangVien (
    MaGV NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    HoTenGV NVARCHAR(100),
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    BoMon NVARCHAR(100),
    MaKhoa NVARCHAR(10),
    TrangThai INT CHECK (TrangThai IN (0, 1)),
    CONSTRAINT FK_GiangVien_Khoa FOREIGN KEY (MaKhoa) REFERENCES Khoa(MaKhoa) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_GiangVien_TaiKhoan FOREIGN KEY (MaGV) REFERENCES TaiKhoan(TenDangNhap) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

- Tạo bảng ChucVu

```sql
CREATE TABLE ChucVu (
    MaChucVu NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenChucVu NVARCHAR(100)
);
GO
```

- Tạo bảng NhanVien

```sql
CREATE TABLE NhanVien (
    MaNV NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    HoTenNV NVARCHAR(100),
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    SDT_NhanVien CHAR(10),
    NgayVaoLam DATE,
    MaChucVu NVARCHAR(10),
    CONSTRAINT FK_NhanVien_ChucVu FOREIGN KEY (MaChucVu) REFERENCES ChucVu(MaChucVu) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_NhanVien_TaiKhoan FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES TaiKhoan(TenDangNhap) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

- Tạo bảng LichTrucNhanVien

```sql
CREATE TABLE LichTrucNhanVien (
    MaLichTruc NVARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    MaNhanVien NVARCHAR(20),
    NgayTruc DATE,
    CaTruc NVARCHAR(20), -- Ví dụ: Sáng / Chiều / Tối
    TrangThaiTruc NVARCHAR(20), -- Ví dụ: 'Đang trực', 'Vắng'
    ThoiGianBatDau DATETIME NULL,
    ThoiGianKetThuc DATETIME NULL,
    CONSTRAINT FK_NhanVien_LichTrucNhanVien FOREIGN KEY (MaNhanVien) REFERENCES NhanVien(MaNV) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

- Tạo bảng LichSuLichTruc

```
CREATE TABLE LichSuLichTruc (
    MaLichSu UNIQUEIDENTIFIER PRIMARY KEY DEFAULT NEWID(),
    MaLichTruc NVARCHAR(36),
    MaNhanVien NVARCHAR(20),
    NgayTruc DATE,
    CaTruc NVARCHAR(20),
    TrangThaiTruc NVARCHAR(20),
    ThoiGianBatDau DATETIME NULL,
    ThoiGianKetThuc DATETIME NULL,
    ViPham NVARCHAR(50),
    ThoiGianGhiNhan DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT FK_LichSuLichTruc_LichTruc FOREIGN KEY (MaLichTruc) REFERENCES LichTrucNhanVien(MaLichTruc) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

- Tạo bảng LoaiPhongHop

```
CREATE TABLE LoaiPhongHop (
    MaLoaiPhong NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenLoaiPhong NVARCHAR(100),
    SucChua NVARCHAR(100),
    ViTri NVARCHAR(50)
);
GO
```

- Tạo bảng PhongHop

```
CREATE TABLE PhongHop (
    MaPhong INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    TenPhong NVARCHAR(100),
    MaLoaiPhong NVARCHAR(10),
    HinhAnh NVARCHAR(250),
    TrangThai INT CHECK (TrangThai IN (0, 1, 2, 3, 4)), -- 0: Phòng trống, 1: Đã đặt lịch (chờ duyệt), 2: Đã duyệt (chờ nhận phòng), 3: Đang sử dụng, 4: Bảo trì
    CONSTRAINT FK_PhongHop_LoaiPhongHop FOREIGN KEY (MaLoaiPhong) REFERENCES LoaiPhongHop(MaLoaiPhong) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

- Tạo bảng LoaiTaiNguyen

```
CREATE TABLE LoaiTaiNguyen (
    MaLoaiTN NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenLoaiTN NVARCHAR(100),
    TrangThai INT CHECK (TrangThai IN (0, 1)) -- 0: mất, 1: còn
);
GO
```

- Tạo bảng TaiNguyen

```
CREATE TABLE TaiNguyen (
    MaTN INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    TenTN NVARCHAR(100),
    MaLoaiTN NVARCHAR(10),
    MaPhong INT,
    NhaCungCap NVARCHAR(100),
    TinhTrang NVARCHAR(20), -- (bình thường, hư hỏng, bảo trì)
    SoLuong INT
    CONSTRAINT FK_TaiNguyen_LoaiTaiNguyen FOREIGN KEY (MaLoaiTN) REFERENCES LoaiTaiNguyen(MaLoaiTN) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_TaiNguyen_PhongHop FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES PhongHop(MaPhong) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

- Tạo bảng LichDatPhong

```
CREATE TABLE LichDatPhong (
    MaLichDat NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    MaPhong INT,
    TenDangNhap NVARCHAR(20),
    ThoiGianBatDau Time,
    ThoiGianKetThuc Time,
    NgayDatLich Date,
    SoNguoiThamGia int,
    MucDich NVARCHAR(200),
    TrangThai INT CHECK (TrangThai IN (0, 1, 2, 3, 4, 5)), -- 0: Từ chối, 1: Chờ duyệt, 2: Đã duyệt, 3: Đã hủy, 4: Đang sử dụng, 5: Đã hoàn thành
    CONSTRAINT FK_LichDatPhong_PhongHop FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES PhongHop(MaPhong) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_LichDatPhong_TaiKhoan FOREIGN KEY (TenDangNhap) REFERENCES TaiKhoan(TenDangNhap) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

- Tạo bảng PhieuSuDungPhong

```
CREATE TABLE PhieuSuDungPhong(
    MaPhieu NVARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TrangThai NVARCHAR(50),
    GhiChu NVARCHAR(20),
    NgayTao Date,
    NhacNho NVARCHAR(20),
    CONSTRAINT FK_PhieuSuDungPhong_LichDatPhong FOREIGN KEY (MaPhieu) REFERENCES LichDatPhong(MaLichDat) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

- Tạo bảng NoiQuy

```
CREATE TABLE NoiQuy (
    MaNQ NVARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    NoiDung NVARCHAR(255)
);
GO
```

- Tạo bảng ViPham

```
CREATE TABLE ViPham (
    MaVP INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    MaNQ NVARCHAR(10),
    NgayGioVP DATETIME,
    MucDo NVARCHAR(10),
    TenDangNhap NVARCHAR(20),
    HinhThucXuLy NVARCHAR(100),
    CONSTRAINT FK_ViPham_TaiKhoan FOREIGN KEY (TenDangNhap) REFERENCES TaiKhoan(TenDangNhap) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT FK_ViPham_NoiQuy FOREIGN KEY (MaNQ) REFERENCES NoiQuy(MaNQ) ON DELETE CASCADE
);
GO
```

3.4.2. Nhập dữ liệu các bảng

- Bảng tài khoản

```sql
DELETE FROM TAIKHOAN
DELETE FROM NhanVien;
DELETE FROM LichTrucNhanVien;
DELETE FROM SinhVien;
DELETE FROM GiangVien;
DELETE FROM NganhHoc;
DELETE FROM LoaiPhongHop;
DELETE FROM LoaiTaiNguyen;
DELETE FROM TaiNguyen;
DELETE FROM Khoa;
DROP TABLE TaiKhoan;
INSERT INTO TaiKhoan (TenDangNhap, MatKhau, VaiTro, PhanHoi)
VALUES
('Admin','a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3','2',NULL),

('SV001', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '0', NULL),
('SV002', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '0', NULL),
('SV003', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '0', NULL),
('SV004', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '0', NULL),
('SV005', '9b871512327c09ce91dd649b3f96a63b7408ef267c8cc5710114e629730cb61f', '0', NULL),
('SV006', '9b871512327c09ce91dd649b3f96a63b7408ef267c8cc5710114e629730cb61f', '0', NULL),
('SV007', '9b871512327c09ce91dd649b3f96a63b7408ef267c8cc5710114e629730cb61f', '0', NULL),
('SV008', '556d7dc3a115356350f1f9910b1af1ab0e312d4b3e4fc788d2da63668f36d017', '0', NULL),
('SV009', '556d7dc3a115356350f1f9910b1af1ab0e312d4b3e4fc788d2da63668f36d017', '0', NULL),
('SV010','556d7dc3a115356350f1f9910b1af1ab0e312d4b3e4fc788d2da63668f36d017', '0', NULL),
```

```
-- Tài khoản cho giảng viên
('GV001', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV002', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV003', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV004', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV005', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV006', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV007', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV008', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV009', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV010','f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV011', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV012', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV013', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),
('GV014', 'f6e0a1e2ac41945a9aa7ff8a8aaa0cebc12a3bcc981a929ad5cf810a090e11ae', '1', NULL),

-- Tài khoản cho nhân viên
('NV001', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV002', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV003', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV004', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV005', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV006', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV007', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV008', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV009', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV010', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV011', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV012', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV013', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV014', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL),
('NV015', 'a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3', '2', NULL);

select * from TaiKhoan
GO
```

- Bảng NganhHoc

```
INSERT INTO NganhHoc (MaNganh, TenNganh, MaKhoa)
VALUES
('CNTT', N'Công nghệ thông tin', 'K01'),
('QTKD', N'Quản trị kinh doanh', 'K02'),
('KT', N'Kế toán', 'K03'),
('DL', N'Du lịch', 'K04'),
('SP', N'Sư phạm', 'K05'),
('TMDT', N'Thương mại điện tử', 'K01'),
('HTTT', N'Hệ thống thông tin', 'K01'),
('CNTP', N'Công nghệ thực phẩm', 'K06');
select * from NganhHoc
```

- Bảng Khoa

```
INSERT INTO Khoa (MaKhoa, TenKhoa)
VALUES
('K01', N'Khoa Công nghệ thông tin'),
('K02', N'Khoa Quản trị kinh doanh'),
('K03', N'Khoa Kế toán'),
('K04', N'Khoa Du lịch'),
('K05', N'Khoa Sư phạm'),
('K06', N'Khoa Công nghệ thực phẩm'),
('K07', N'Khoa Ngoại ngữ')


select * from Khoa
```

- Bảng sinh viên

```
SET DATEFORMAT DMY
INSERT INTO SinhVien (MaSV, HoTenSV, NgaySinh, GioiTinh, MaKhoa, MaNganh, TrangThai)
VALUES
('SV001', N'Nguyễn Văn An', '2002-01-01', N'Nam', 'K01', 'CNTT', ''),
('SV002', N'Trần Thị Bảo', '2003-02-15', N'Nam', 'K01', 'CNTT', ''),
('SV003', N'Lê Văn Cao', '2002-05-20', N'Nam', 'K02', 'QTKD', ''),
('SV004', N'Phạm Thị Dâu', '2003-07-11', N'Nữ', 'K03', 'KT', ''),
('SV005', N'Hồ Văn Phú', '2001-09-09', N'Nam', 'K04', 'DL', ''),
('SV006', N'Lý Thị Na', '2003-12-25', N'Nữ', 'K01', 'HTTT', ''),
('SV007', N'Ngô Đình kha', '2002-04-17', N'Nam', 'K01', 'TMDT', ''),
('SV008', N'Nguyễn Công Danh', '2003-12-22', N'Nam', 'K01', 'CNTP', ''),
('SV009', N'Ngô Thanh Hải', '2002-08-30', N'Nam', 'K06', 'CNTP', ''),
('SV010', N'Tôn Thất Tùng', '2002-08-30', N'Nữ', 'K07', 'CNTP', '');
select * from SinhVien
```

- Bảng giảng viên

```
INSERT INTO GiangVien (MaGV, HoTenGV, GioiTinh, BoMon, MaKhoa, TrangThai)
VALUES
('GV001', N'TS. Nguyễn Thị Hồng', N'Nữ', N'Công nghệ phần mềm', 'K01', 0),
('GV002', N'TS. Trần Văn Nam', N'Nam', N'Mạng máy tính', 'K01', 1),
('GV003', N'TS. Lê Thị Mai', N'Nữ', N'Kế toán tài chính', 'K03', 0),
('GV004', N'TS. Phan Văn Bách', N'Nam', N'Quản trị nhân sự', 'K02', 0),
('GV005', N'TS. Đinh Thị Yến', N'Nữ', N'Sư phạm toán', 'K05', 1),
('GV006', N'TS. Hồ Thanh Tùng', N'Nam', N'Thực phẩm', 'K06', 0),
('GV007', N'TS. Nguyễn Văn Khải', N'Nam', N'Trí tuệ nhân tạo', 'K01', 0),
('GV008', N'TS. Lưu Thị Hương', N'Nữ', N'Hệ thống thông tin', 'K01', 1),
('GV009', N'TS. Phạm Văn Hoàng', N'Nam', N'Marketing', 'K02', 0),
('GV010', N'TS. Trần Thị Thu', N'Nữ', N'Tài chính ngân hàng', 'K03', 1),
('GV011', N'TS. Lê Minh Phúc', N'Nam', N'Luật kinh tế', 'K04', 0),
('GV012', N'TS. Nguyễn Thị Hòa', N'Nữ', N'Sư phạm văn', 'K05', 1),
('GV013', N'TS. Bùi Văn Toàn', N'Nam', N'Công nghệ thực phẩm', 'K06', 0),
('GV014', N'TS. Vũ Thị Lan', N'Nữ', N'Công nghệ sinh học', 'K06', 1);
select * from GiangVien
```

- Bảng chức vụ

```
INSERT INTO ChucVu (MaChucVu, TenChucVu)
VALUES
('CV01', N'Cán bộ thư viện'),
('CV02', N'Trưởng phòng CNTT'),
('CV03', N'Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật'),
('CV04', N'Quản trị hệ thống'),
('CV05', N'Kế toán viên'),
('CV06', N'Nhân viên văn phòng');
select * from ChucVu
```

- Bảng nhân viên

```
SET DATEFORMAT DMY
INSERT INTO NhanVien (MaNV, HoTenNV, GioiTinh, SDT_NhanVien, NgayVaoLam, MaChucVu)
VALUES
('NV001', N'Nguyễn Văn Bình', N'Nam', '0911223344', '23/01/2023', 'CV02'),
('NV002', N'Trần Thị Loan', N'Nữ', '0988776655', '23/02/2023', 'CV01'),
('NV003', N'Lê Văn Cường', N'Nam', '0909111222', '13/05/2024', 'CV03'),
('NV004', N'Phạm Thị Thanh', N'Nữ', '0933445566', '25/07/2023', 'CV05'),
('NV005', N'Hồ Quang Huy', N'Nam', '0944556677', '22/01/2025', 'CV04'),
('NV006', N'Đặng Thị Mai', N'Nữ', '0922334455', '10/01/2024', 'CV06'),
('NV007', N'Nguyễn Thị Thu', N'Nữ', '0911002200', '05/03/2023', 'CV02'),
('NV008', N'Phạm Văn Long', N'Nam', '0908001100', '15/04/2023', 'CV03'),
('NV009', N'Lê Thị Hạnh', N'Nữ', '0933778899', '28/06/2024', 'CV01'),
('NV010', N'Trần Văn Minh', N'Nam', '0922557799', '02/08/2023', 'CV05'),
('NV011', N'Bùi Thị Ngọc', N'Nữ', '0915667788', '17/09/2024', 'CV04'),
('NV012', N'Hoàng Văn Dũng', N'Nam', '0944665577', '08/11/2023', 'CV06'),
('NV013', N'Vũ Thị Lan', N'Nữ', '0909665544', '21/12/2023', 'CV02'),
('NV014', N'Ngô Văn Hải', N'Nam', '0912778899', '14/02/2024', 'CV03'),
('NV015', N'Đoàn Thị Mai', N'Nữ', '0923445566', '09/05/2024', 'CV01');

select * from NhanVien
```

- Bảng loại phòng họp

```
DELETE FROM LoaiPhongHop;

INSERT INTO LoaiPhongHop (MaLoaiPhong, TenLoaiPhong, SucChua, ViTri)
VALUES
('LP01', N'Phòng học thảo luận nhóm', N'05-07 người', N'Tầng 3'),
('LP02', N'Phòng học nhóm lớn', N'10-15 người', N'Tầng 3'),
('LP03', N'Phòng hội thảo', N'50-100 người', N'Tầng 4'),
('LP04', N'Phòng thuyết trình', N'20-30 người', N'Tầng 4')

select * from LoaiPhongHop
```

- Bảng phòng họp

```
INSERT INTO PhongHop ( TenPhong, MaLoaiPhong, HinhAnh, TrangThai)
VALUES
( N'Phòng 101', 'LP01', '',''),
( N'Phòng 305', 'LP02', '',''),
( N'Phòng 305', 'LP02', '','');
select * from PhongHop
```

- Bảng loại tài nguyên

```
INSERT INTO LoaiTaiNguyen (MaLoaiTN, TenLoaiTN,  TrangThai)
VALUES
('TN01', N'Thiết bị trình chiếu', 1),
('TN02', N'Thiết bị âm thanh',  1),
('TN03', N'Bảng viết',  1),
('TN04', N'Thiết bị ngoại vi', 1),
('TN05', N'Máy tính',  1),
('TN06', N'Thiết bị camera',  1),
('TN07', N'Bàn', 1),
('TN08', N'Ghế',  1),
('TN09', N'Ghế bọc da',  1),
('TN10', N'Màn hình', 1),
('TN13', N'Cây xanh',  1);
GO

select * from LoaiTaiNguyen
```

- Bảng tài nguyên

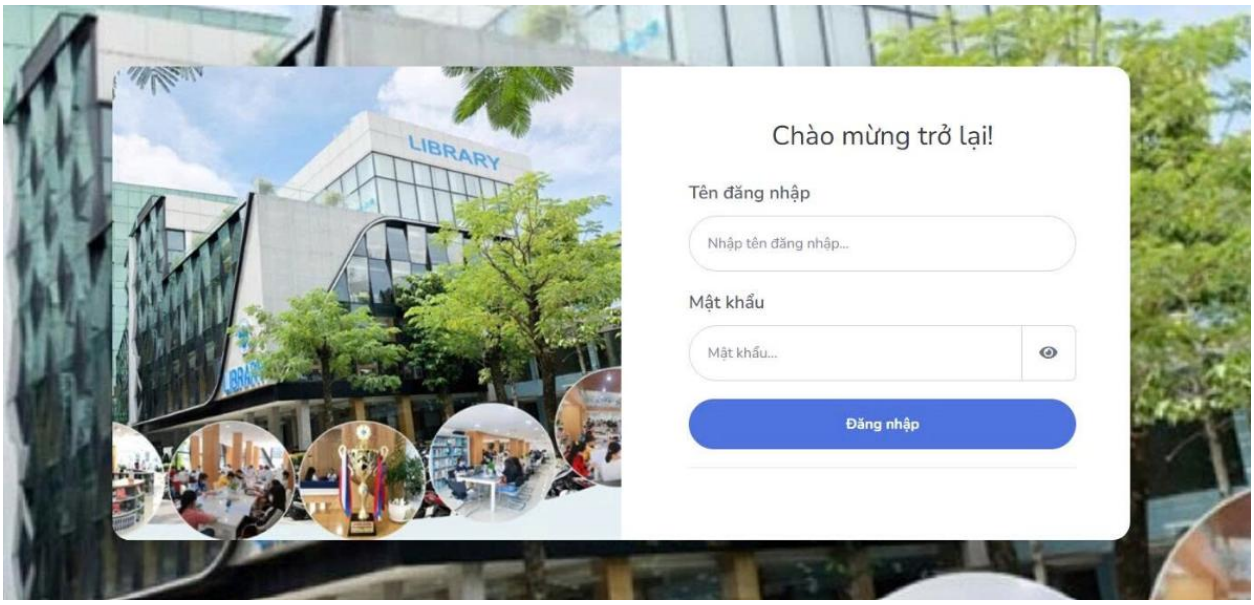
```
DECLARE @NewMaPhong INT;
SET @NewMaPhong = SCOPE_IDENTITY();

INSERT INTO TaiNguyen (TenTN, MaLoaiTN, MaPhong, SoLuong, TinhTrang, NhaCungCap)
VALUES
(N'Máy chiếu Epson EB-X06',       'TN01', @NewMaPhong, 50,  N'Bình thường', N'Công ty TNHH Epson Việt Nam'),
(N'Micro Shure BLX288',           'TN02', @NewMaPhong, 50,  N'Hư hỏng',      N'Công ty TNHH Âm Thanh Shure Việt Nam'),
(N'Bảng trắng di động 120x180',   'TN03', @NewMaPhong, 50,  N'Bình thường', N'Công ty CP Thiết Bị Giáo Dục Hòa Bình'),
(N'Bàn họp tròn gỗ',              'TN07', @NewMaPhong, 50,  N'Bình thường', N'Công ty Nội Thất Hòa Phát'),
(N'Ghế chân quỳ màu xanh',        'TN08', @NewMaPhong, 50,  N'Bình thường', N'Công ty Nội Thất Hòa Phát'),
(N'Máy chiếu Panasonic PT-VW350', 'TN01', @NewMaPhong, 50,  N'Bình thường', N'Công ty TNHH Panasonic Việt Nam'),
(N'Ghế bọc da cao cấp',           'TN09', @NewMaPhong, 50, N'Bình thường', N'Công ty Nội Thất Fami'),
(N'Micro Sony không dây',         'TN02', @NewMaPhong, 50,  N'Bình thường', N'Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam'),
(N'Màn hình tương tác 65 inch',   'TN10', @NewMaPhong, 50,  N'Bình thường', N'Công ty CP Thiết bị Giáo dục Bình Minh'),
(N'Camera Logitech PTZ Pro 2',    'TN06', @NewMaPhong, 50,  N'Bình thường', N'Công ty TNHH Logitech Việt Nam'),
(N'Cây kim tiền',                 'TN13', @NewMaPhong, 10,  N'Bình thường', N'Công ty Cây Cảnh Hà Nội'),
(N'Máy tính All-in-One HP',       'TN05', @NewMaPhong, 10,  N'Bình thường', N'Công ty TNHH HP Việt Nam'),
(N'Loa JBL PartyBox 310',         'TN04', @NewMaPhong, 20,  N'Bình thường', N'Công ty TNHH JBL Việt Nam');

SELECT * FROM TaiNguyen;
```

CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

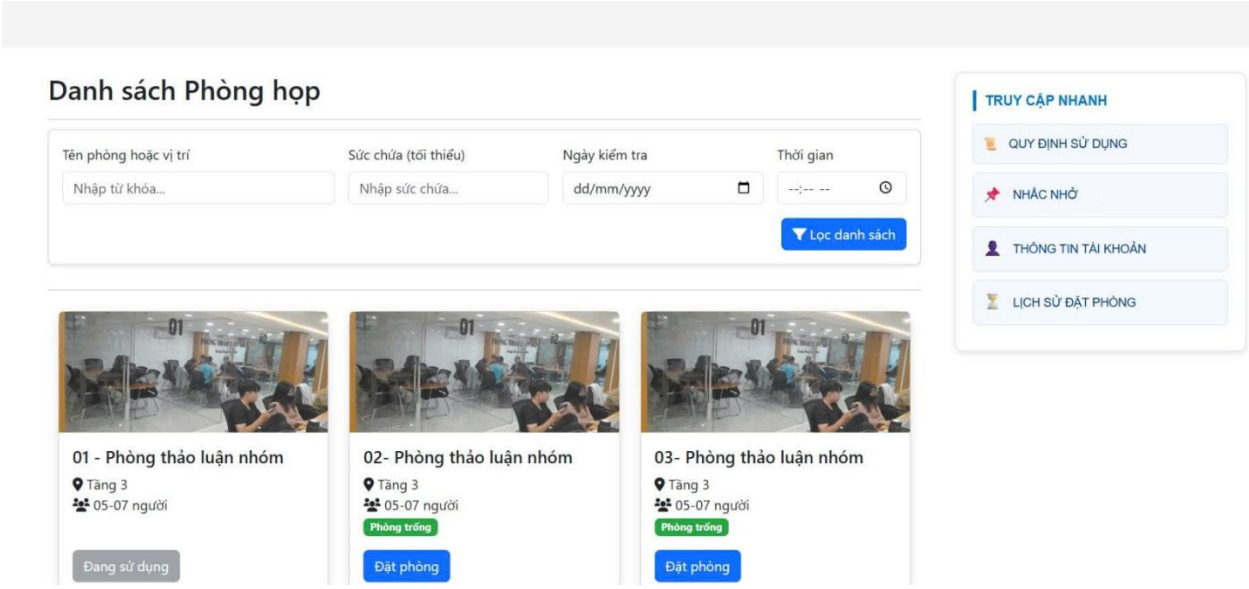
4.1.Giao diện các chức năng của trang web



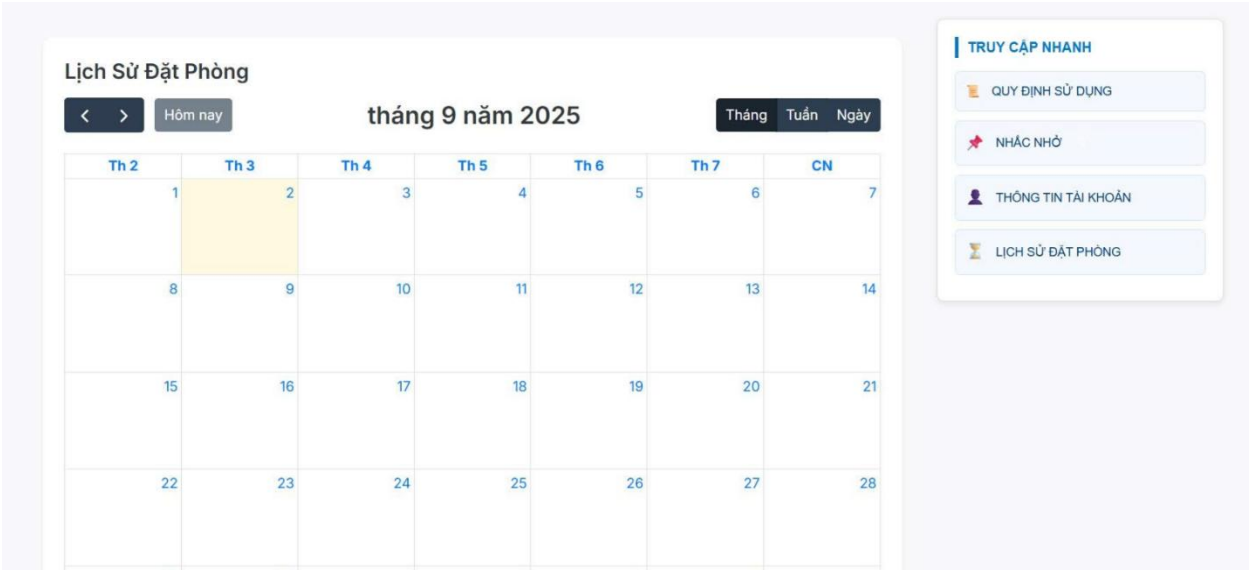

```sql
-- ================================================================
-- 1. SP lấy tên người dùng theo vai trò
-- ================================================================
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_LayTenNguoiDungTheoVaiTro
    @TenDangNhap NVARCHAR(50),
    @VaiTro INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF @VaiTro = 0
        SELECT HoTenSV AS TenNguoiDung FROM SinhVien WHERE MaSV = @TenDangNhap;
    ELSE IF @VaiTro = 1
        SELECT HoTenGV AS TenNguoiDung FROM GiangVien WHERE MaGV = @TenDangNhap;
    ELSE IF @VaiTro = 2
        SELECT HoTenNV AS TenNguoiDung FROM NhanVien WHERE MaNV = @TenDangNhap;
END
GO
```

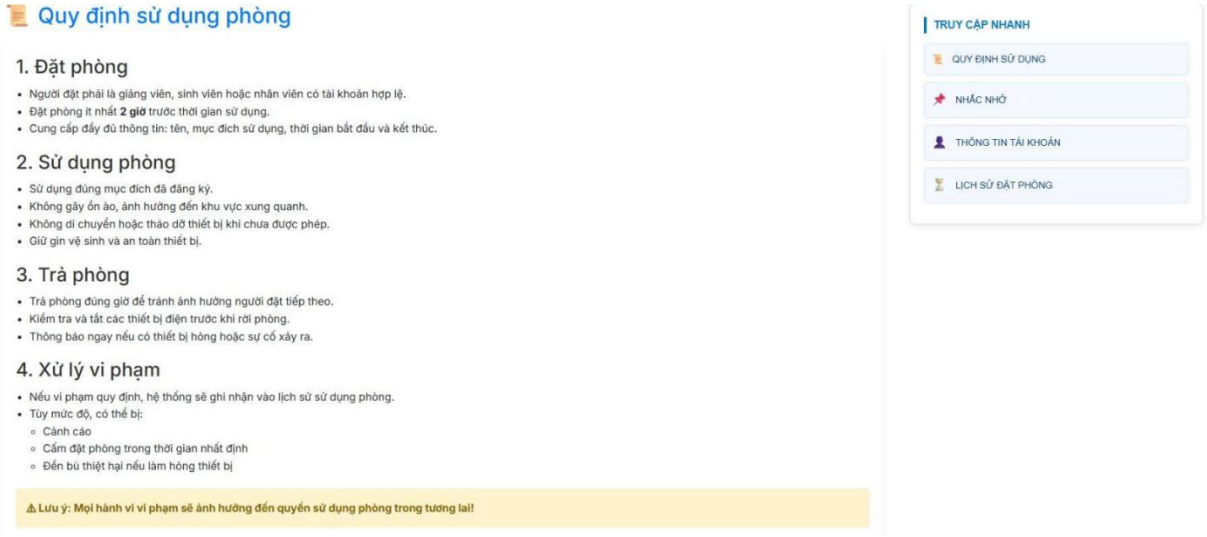
4.2.Chức năng đăng nhập sẽ lấy dữ liệu có sẵn và phân quyền vai trò sinh viên , giảng viên , nhân viên (thủ tục phân quyền người dùng)



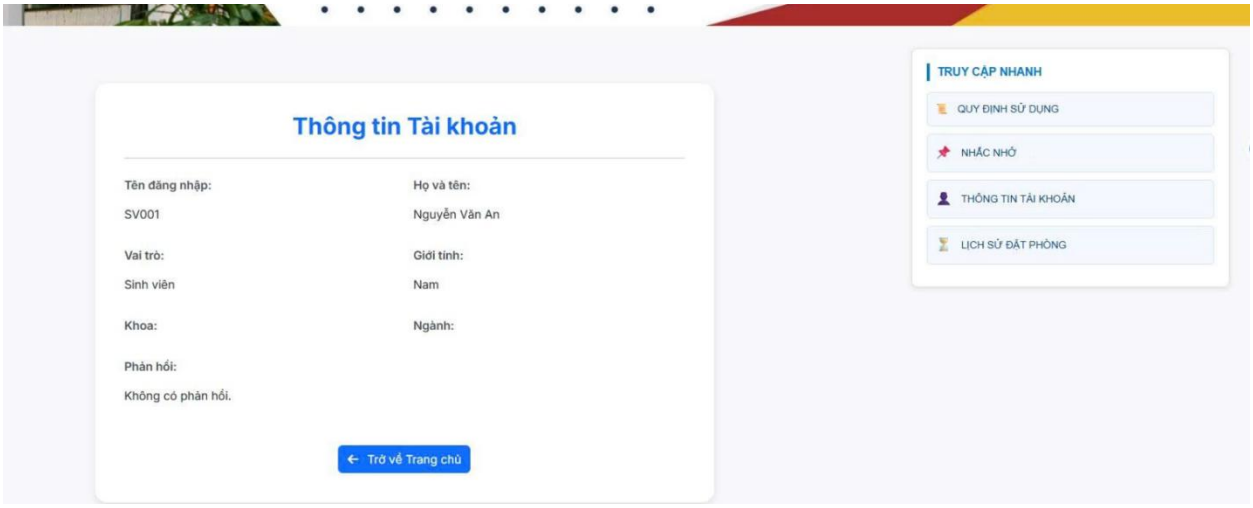
4.3.Hiển thị danh sách phòng trong trang chủ



4.4.Hiển thị lịch sử đặt phòng



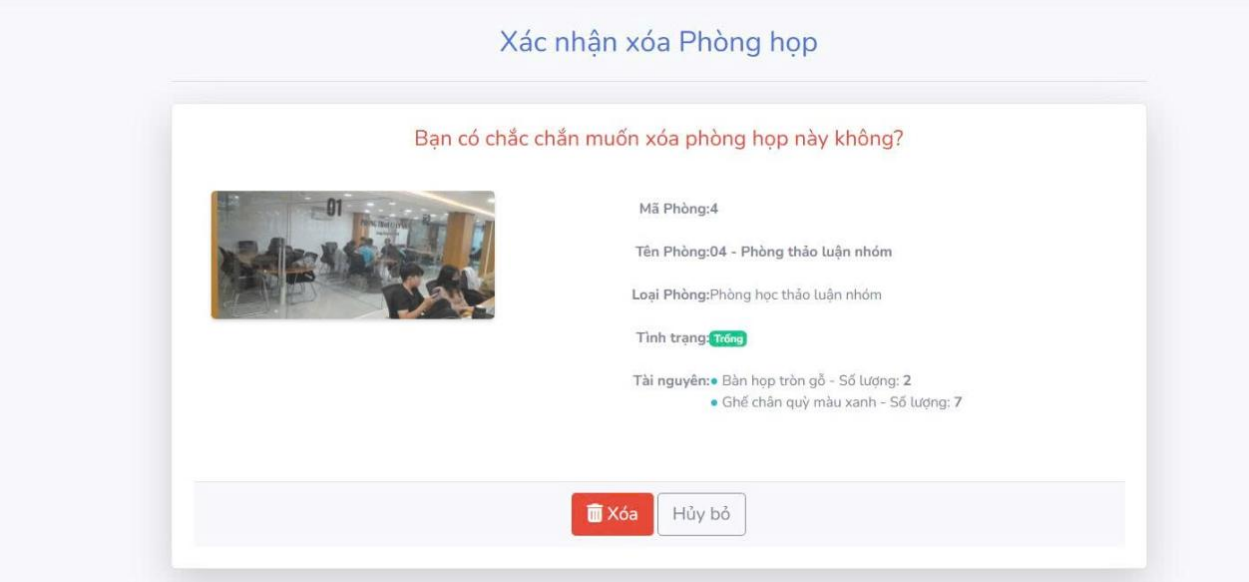
4.5.Hiển thị quy định sử dụng phòng



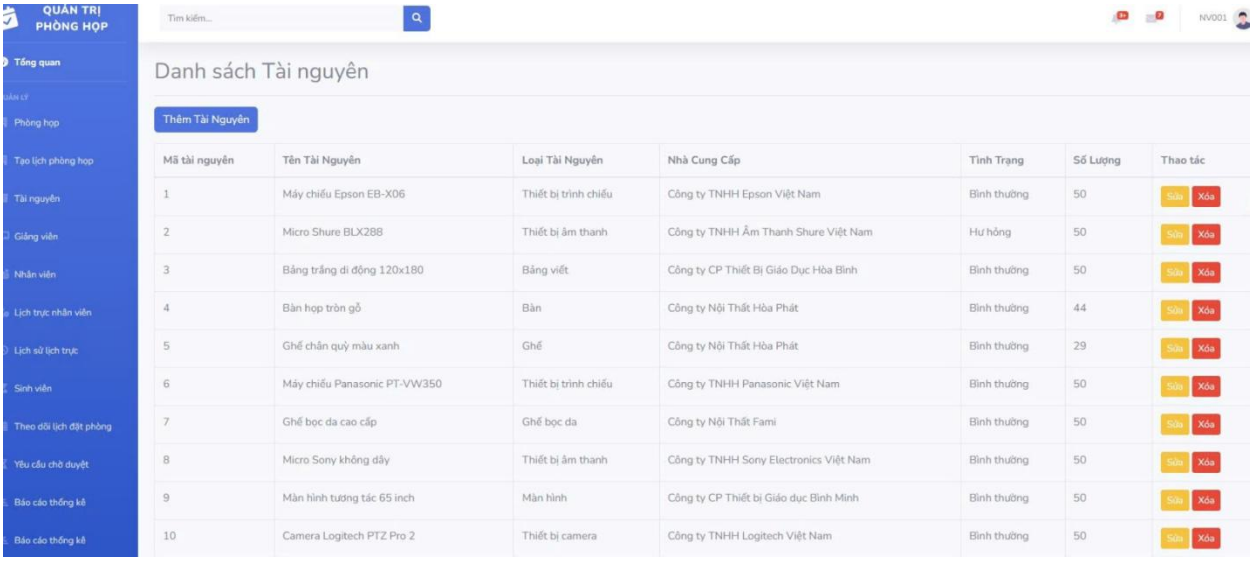
Hiển thị thông tin tài khoản



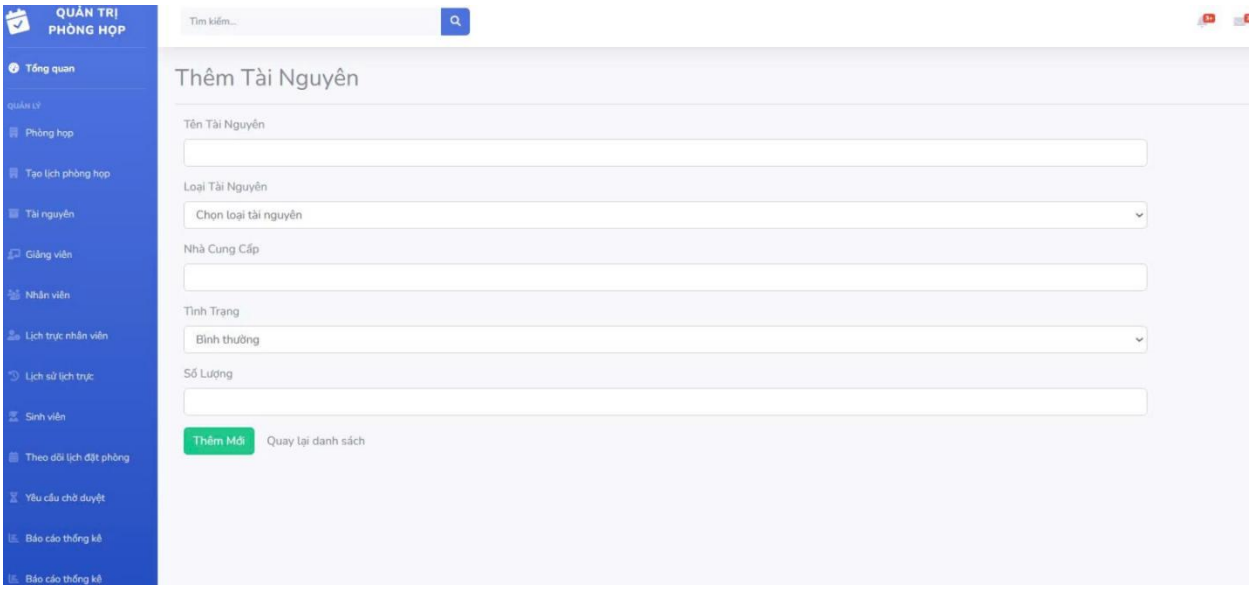
4.6.Đổi mật khẩu trong trang chủ



4.7.Chức năng xác nhận xóa phòng họp



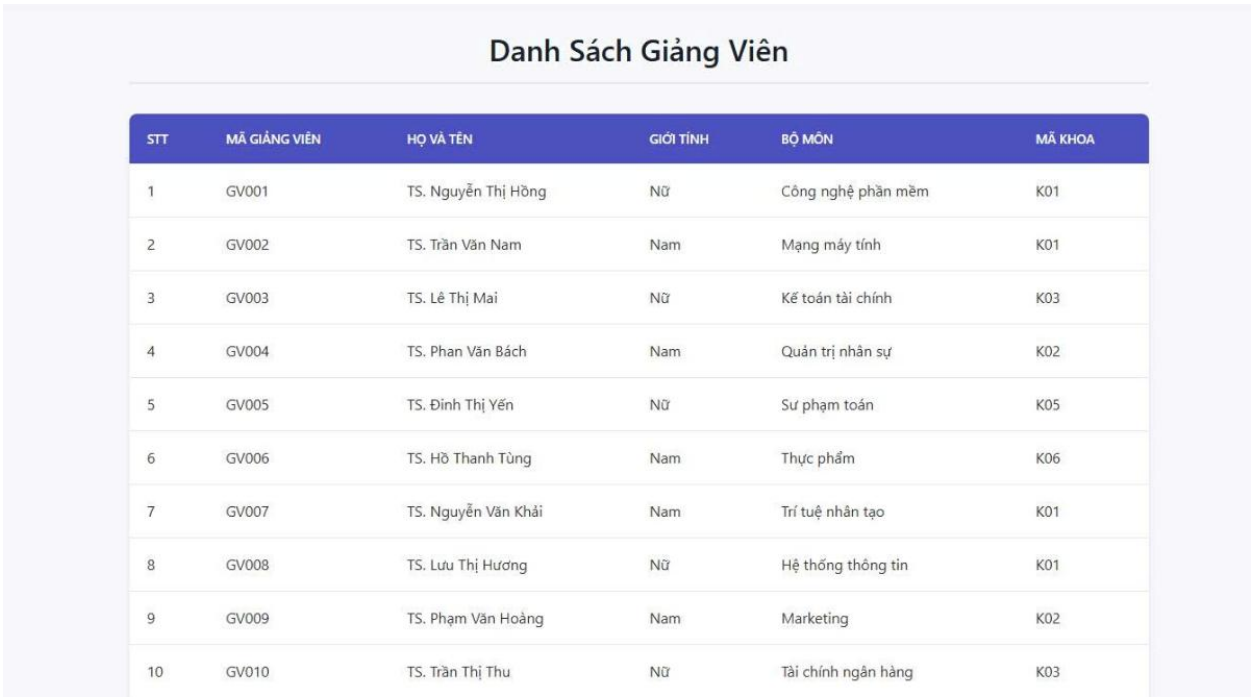
4.8. Hiển thị danh sách tài nguyên



4.9. Chức năng thêm tài nguyên



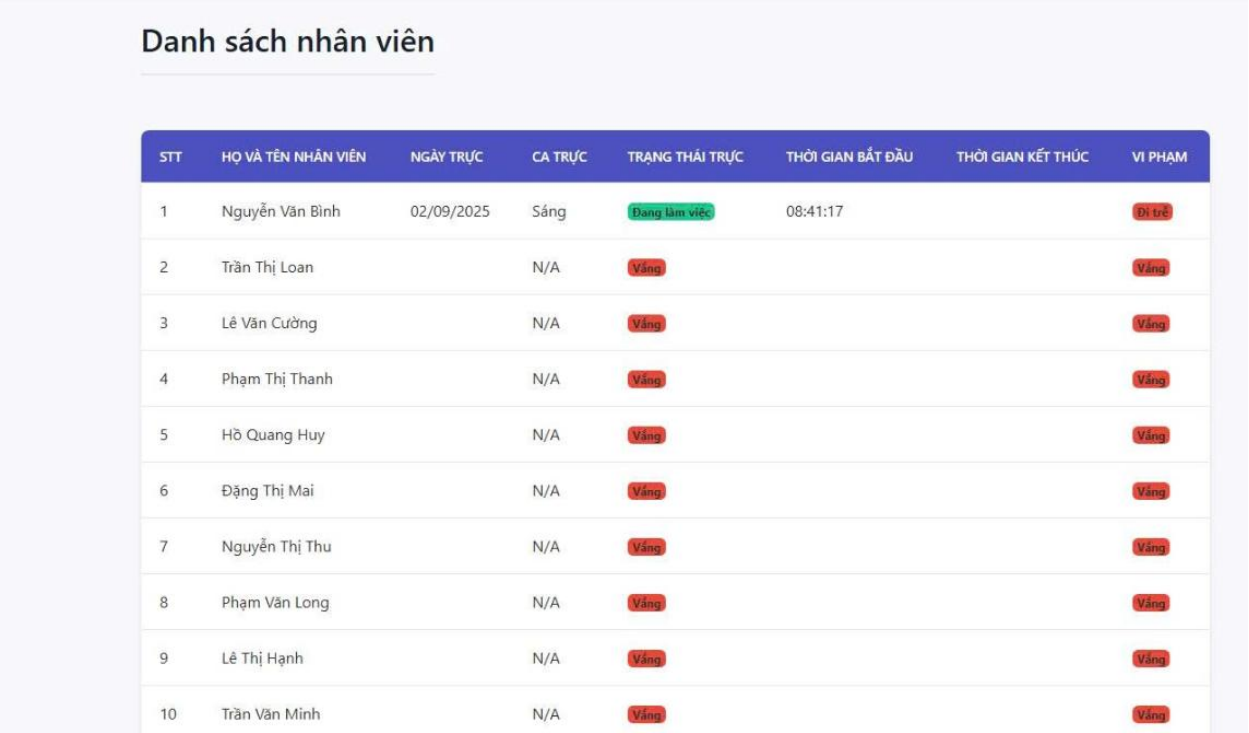
4.10. Chức năng chỉnh sửa tài nguyên(thêm, xóa, sửa)



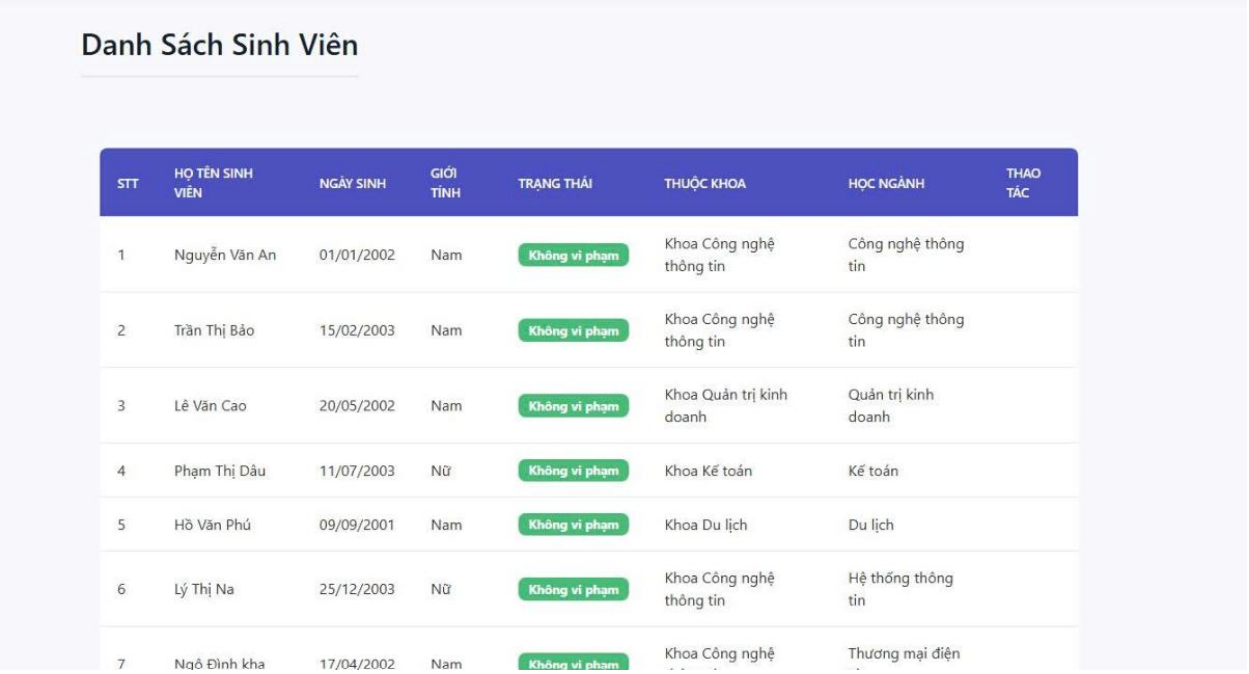
Danh Sách Giảng Viên

STT	MÃ GIẢNG VIÊN	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	BỘ MÔN	MÃ KHOA
1	GV001	TS. Nguyễn Thị Hồng	Nữ	Công nghệ phần mềm	K01
2	GV002	TS. Trần Văn Nam	Nam	Mạng máy tính	K01
3	GV003	TS. Lê Thị Mai	Nữ	Kế toán tài chính	K03
4	GV004	TS. Phan Văn Bách	Nam	Quản trị nhân sự	K02
5	GV005	TS. Đinh Thị Yến	Nữ	Sư phạm toán	K05
6	GV006	TS. Hồ Thanh Tùng	Nam	Thực phẩm	K06
7	GV007	TS. Nguyễn Văn Khải	Nam	Trí tuệ nhân tạo	K01
8	GV008	TS. Lưu Thị Hương	Nữ	Hệ thống thông tin	K01
9	GV009	TS. Phạm Văn Hoàng	Nam	Marketing	K02
10	GV010	TS. Trần Thị Thu	Nữ	Tài chính ngân hàng	K03

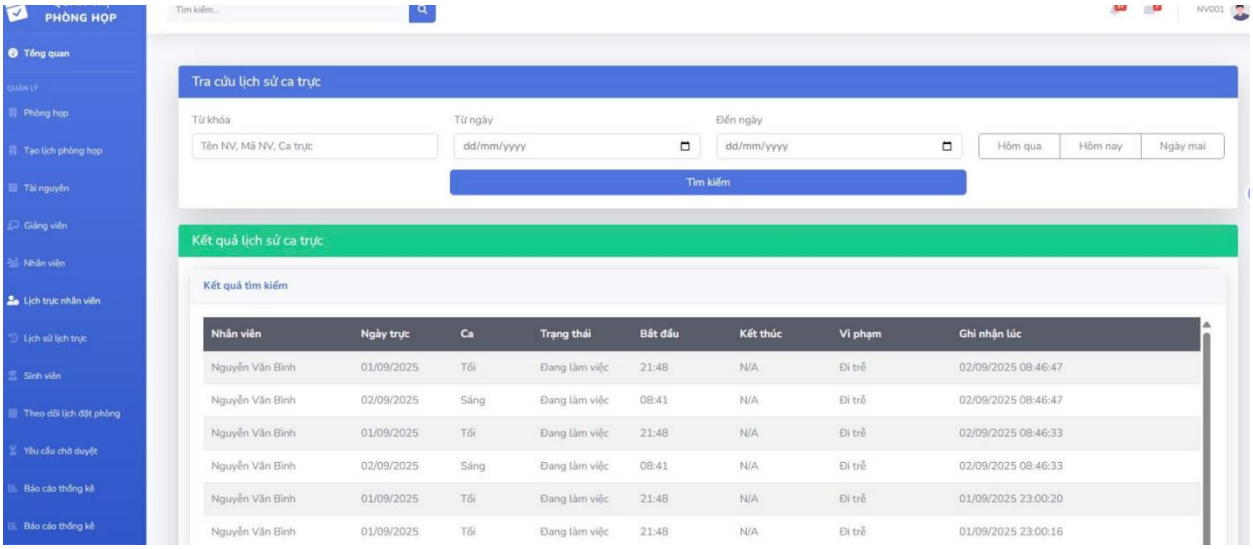
4.11. Hiển thị danh sách giảng viên



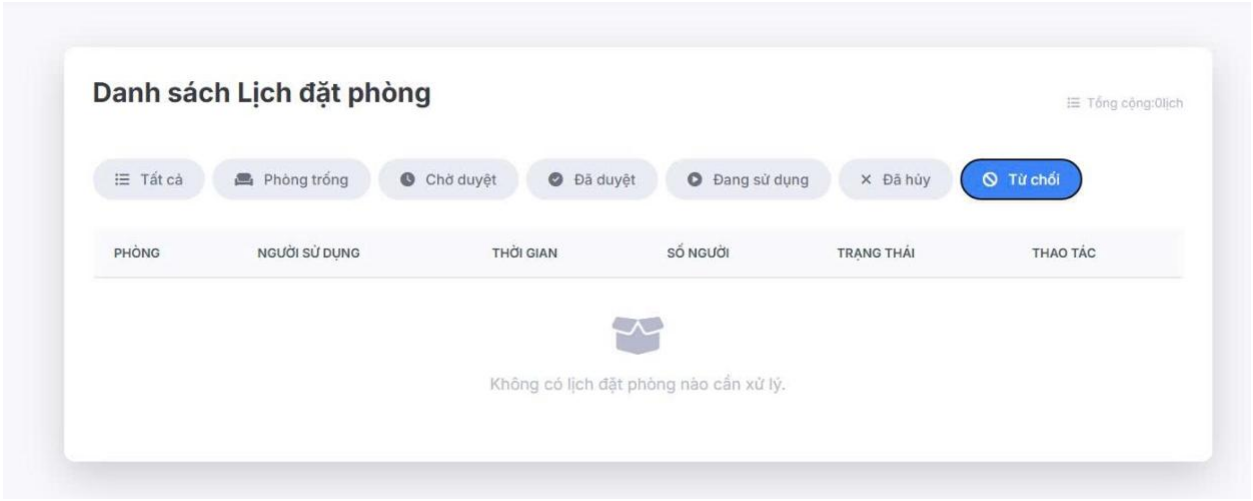
4.12. Hiển thị danh sách nhân viên



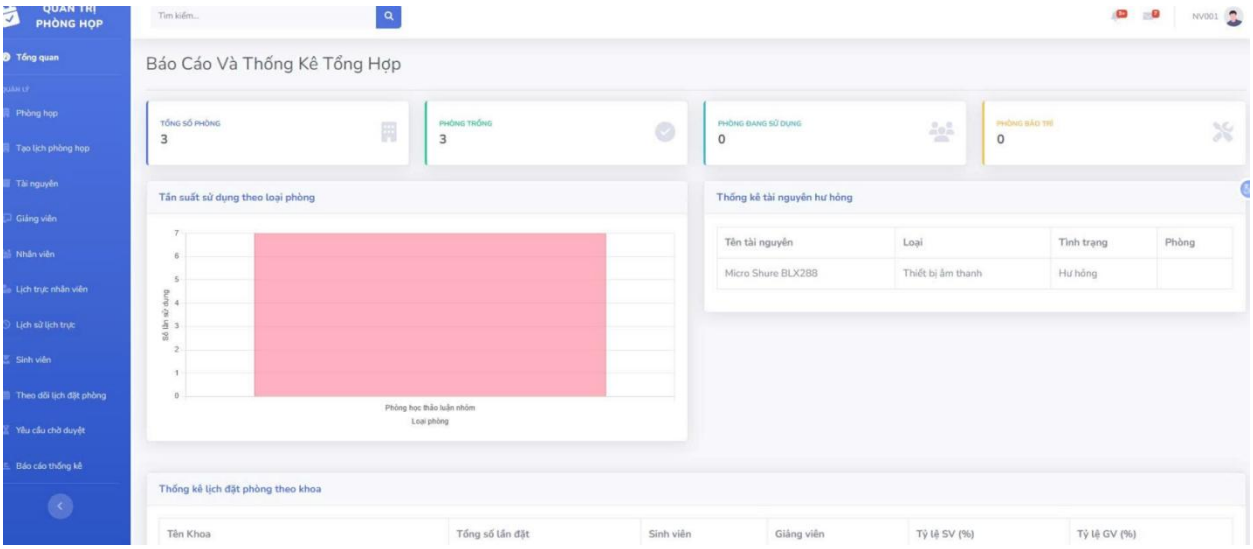
4.13. Hiển thị danh sách sinh viên



4.14. Chức năng tra cứu lịch sử ca trực



4.15. Hiện thị danh sách lịch đặt phòng



4.16. Hiển thị báo cáo thống kê tổng hợp

CHƯƠNG 5.TỔNG KẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO